ثانوية الرازي بجازان

أوراق عمل

مقرر الكيمياء 3

اسم الطالب .....

الصف الثالث الثانوي

فصل (.....)

تحت إشراف الأستاذ

عبد الله أحمد الفيفي

الدرس الأول

أنواع المخاليط

متجانس
مادتان أو أكثر مزجتا بانتظام دون ترابط بينهما، ولا يمكن التمييز بين مكوناته.

مثل: ملح الطعام المذاب في الماء.

غير متجانس
مواد غير موزعة بانتظام ولا تمتزج مكوناتها معًا، ويمكن التمييز بين مكوناته.

مثل: السلطة ومجموعة من المكسرات.

أنواع المخاليط غير المتجانسة

المعلق
يحتوي جسيمات كبيرة الحجم، ويمكن فصل مكوناته بالترويق وذلك بتركه فترة بدون تحريك، ويمكن فصله بالترشيح.

مثل: الماء والطباشير، والماء والرمل.

الغروي
يتكون من جسيمات متوسطة الحجم، ولا يمكن فصل مكوناته بالترويق أو الترشيح.

مثل: الدم، الحليب، الزبد، الدخان، الأحجار الكريمة، الضباب، الغيوم.

وسط الانتشار: المادة الأكثر توافرًا في المخلوط.

الجسيمات المنتشرة: المادة الأقل توافرًا في المخلوط.

1 من خواص المخاليط المتجانسة:
- (A) تنفصل مكوناتها بمرور الوقت
- (B) مختلفة بانتظام ولا يمكن التميز بينها.
- (C) الحركة البراونية
- (D) تأثير تندال

2 أي مما يلي مخلوط غير متجانس؟
- (A) الهواء الجوي
- (B) دم الانسان
- (C) العملة النقدية
- (D) محلول سكر وماء

3 أي التالي يستخدم كدليل لتحديد كمية الجسيمات المنتشرة؟ 2024
- (A) تأثير تندال
- (B) الحركة البراونية
- (C) الكهروستاتيكية
- (D) الخاصية الأسموزية

4 الحليب يعد 2024
- (A) مركب
- (B) مخلوط متجانس
- (C) مخلوط غروي
- (D) مخلوط معلق

5 أي التالي يمثل عملية تشتيت الضوء بفعل الجسيمات المنتشرة في المخلوط الغروي والمعلق؟ 2024
- (A) المخلوط المتجانس
- (B) الذوبانية
- (C) تأثير تندال
- (D) الحركة البراونية

6 يستخدم كدليل لتحديد كمية المذاب.... 2024
- (A) تأثير تندال
- (B) الكهروستاتيكية
- (C) الخاصية الأسموزية
- (D) الحركة البراونية

7 أي التالي صحيح لتأثير تندال؟ 2024
- (A) تحليل الضوء
- (B) حركة عشوائية
- (C) تشتيت الضوء
- (D) حركة عنيفة

8 أي التالي ينطبق عليه تأثير تندال؟ 2024
- (A) ماء وطباشير
- (B) سكر وماء
- (C) ملح وماء
- (D) هواء نقي

9 أي مما التالي يعد مخلوط غير متجانس؟ 2025
- (A) محلول سكر مع ماء
- (B) محلول ملح مع ماء
- (C) الهواء
- (D) الحليب

10 أي الآتي تتم فيه عملية تشتيت الضوء بفعل جسيمات المذاب؟ 2025
- (A) تأثير تندال
- (B) الحركة البراونية
- (C) المخلوط المتجانس
- (D) الذوبانية

11 يعد مخلوط الماء والطباشير بعد مخلوط : 2024
- (A) متجانس
- (B) معلق
- (C) غروي
- (D) مركب

12 من أمثلة المخلوط المعلق ؟ 2024
- (A) الدم
- (B) محلول السكر
- (C) الماء مع الرمل
- (D) المشروب الغازي

13 حركة عشوائية وعنيفة للجسيمات المنتشرة في المخاليط الغروية السائلة
- (A) الحركة الدورانية
- (B) الحركة الغروانية.
- (C) الحركة الاهتزازية
- (D) الحركة البراونية

13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
D	C	B	A	D	A	C	A	C	C	A	B	B

الدرس الثاني
تركيز المحلول

مقياس يعبر عن كمية المذاب الذائبة في كمية محددة من المذيب أو المحلول. ومن طرائق التعبير عن التركيز: النسبة المئوية بدلالة الكتلة، النسبة المئوية بدلالة الحجم، المولارية، المولالية، الكسر المولي.

1 النسبة المئوية بدلالة الكتلة

تعريفها: هي نسبة كتلة المذاب إلى كتلة المحلول

$$\text{النسبة المئوية بدلالة الكتلة} = \frac{\text{كتلة المذاب}}{\text{كتلة المحلول}} \times 100$$

مثال

ما النسبة المئوية بدلالة الكتلة لمحلول يحوى 6g من مادة مذابة في 12g ماء ؟

$$X = \frac{6}{6+12} \times 100 = \frac{6}{18} \times 100 = \frac{1}{3} \times 100 = 33.3\%$$

2 النسبة المئوية بدلالة الحجم

تعريفها: هي نسبة حجم المذاب إلى حجم المحلول.

$$\text{النسبة المئوية بدلالة الحجم} = \frac{\text{حجم المذاب}}{\text{حجم المحلول}} \times 100$$

مثال

ما النسبة المئوية بدلالة الحجم لمحلول يحوي 200mL من حمض الكبريتيك في 800mL ماء ؟

$$X = \frac{200}{200+800} \times 100 = \frac{200}{1000} \times 100 = 20\%$$

3 المولارية (التركيز المولاري)

تعريفها: عدد مولات المذاب الذائبة في لتر من المحلول

$$\text{المولارية M} = \frac{\text{عدد مولات المذاب (mol)}}{\text{المحلول حجم (L)}}$$

وحدة قياسها: mol/L

مثال

احسب التركيز المولارى لمحلول حجمه 2L ، ويحوى 0.5mol من المذاب .

$$0.25 \text{ mol / L} = \frac{2}{0.5} = \text{المولارية M}$$

! تخفيف المحاليل المولارية

ملاحظة: عدد مولات المذاب لا يتغير بالتخفيف

معادلة التخفيف: $M_1V_1 = M_2V_2$ (قبل التخفيف = بعد التخفيف)

مثال

احسب حجم المحلول القياسى H_2SO_4 الذي تركيزه 0.5M اللازم لتحضير محلول مخفف منه حجمه 100ml و تركيزه 0.25M ؟

$$0.5 \times V_1 = 0.25 \times 100$$

$$V_1 = \frac{0.25 \times 100}{0.5} = 50ml$$

4 المولالية (التركيز المولالي)

تعريفها: عدد مولات المذاب في 1Kg من المذيب

$$\text{المولالية m} = \frac{\text{عدد مولات المذاب (mol)}}{\text{كتلة المذيب (kg)}}$$

وحدة قياسها: mol/kg

مثال

احسب المولالية لمحلول يحتوى على 25mol من المذاب ذائبة فى 500g من الماء؟

$$m = \frac{\text{عدد مولات المذاب}}{\text{كتلة المذيب}} = \frac{25}{\frac{1}{2}} = 50 mol/kg$$

5 الكسر المولي

$$\text{الكسر المولي} = \frac{\text{عدد مولات المذاب أو المذيب}}{\text{عدد مولات المحلول}}$$

ملحوظة : الكسر المولى للمذيب + الكسر المولى للمذاب = 1

مثال

فى محلول مائى يحتوى على 2mol من NaCl و 8mol من H_2O احسب الكسر المولى للماء والكسر المولى للملح

الكسر المولي للملح = $\frac{\text{عدد مولات NaCl}}{\text{عدد مولات المحلول}} = \frac{2}{8+2} = \frac{2}{10} = 0.2$

الكسر المولي للماء = $\frac{\text{عدد مولات } H_2O}{\text{عدد مولات المحلول}} = \frac{8}{8+2} = \frac{8}{10} = 0.8$

---

14 ما النسبة المئوية بدلالة الكتلة لمحلول يحوي 5g مادة مذابة في 50g ماء ؟

(A) 5% (B) 9% (C) 10% (D) 12%

15 مقياس يعبر عن النسبة بين كمية المذاب في كمية المذيب أو المحلول 2023

(A) الكثافة (B) الحجم (C) الكتلة (D) التركيز

16 ما تركيز محلول يحوي 9mL من الإيثانول في 50mL من المحلول؟ 2023

(A) 9% (B) 18% (C) 25% (D) 36%

17 ما النسبة المئوية بدلالة الحجم لمحلول يحوي 200mL من حمض الكبريتيك H_2SO_4 في 1L ماء؟

(A) 14.7% (B) 16.66% (C) 30.5% (D) 36.8%

18 أي الوحدات التالية صحيح للتعبير عن المولارية؟

(A) مول / مللي لتر (B) مللي لتر / مول (C) لتر/ مول (D) مول / لتر

19 ما عدد مولات المذاب في 0.5L من محلول تركيزه 2.4M ؟

(A) 1.2mol (B) 2.4mol (C) 4.8mol (D) 7.2mol

20 ما مولارية حمض هيدروكلوريك عدد مولاته 0.5mol وحجمه 10L

(A) 0.00M (B) 0.05M (C) 0.5M (D) 5M

20	19	18	17	16	15	14
B	A	D	B	B	D	B

الفصل الأول: المخاليط والمحاليل

تابع الدرس الثاني (تركيز المحلول)

21 ما مولارية محلول حجمه 8L ومذاب فيه 4mol من ملح الطعام NaCl؟

(A) 0.5M (B) 2.5M
(C) 4M (D) 1.2M

22 2024 كم عدد مولات نترات الفضة في محلول مولاريته 0.2M وحجمه 100mL؟

(A) 0.01M (B) 0.02M
(C) 0.1M (D) 0.2M

23 لتحضير 1000mL من محلول حمضي HCl لمائي تركيزه 5% بالحجم فإنه يلزم

(A) إضافة 50ml من HCl إلى 950mL من الماء
(B) إضافة 950ml من HCl إلى 5mL من الماء
(C) إضافة 5ml من HCl إلى 950mL من الماء
(D) إضافة 5ml من HCl إلى 1000mL من الماء

24 2024 أوجد مولارية المحلول إذا أذبنا 10g من هيدروكسيد الصوديوم NaOH في لتر واحد من المحلول؟
علمًا أن Na= 23 , O = 16 , H = 1

(A) 0.25M (B) 0.5M
(C) 0.75M (D) 1.5M

25 ما حجم الماء اللازم اضافته الى 300mL من محلول حمض تركيزه 5M ليصبح تركيز المحلول 2M؟

(A) 750mL (B) 450mL
(C) 250mL (D) 120mL

26 ما عدد مولات BaS اللازمة لتحضير محلول حجمه 1.5×10^3 mL وتركيزه 10M؟

(A) 15moL (B) 10moL
(C) 25moL (D) 30moL

27 ما مولارية محلول حجمه 300mL يحتوى على 0.3 مول من HCl؟

(A) 1M (B) 3M
(C) 0.1M (D) 0.01M

28 إذا كان تركيز محلول حمض الكلور 5M وكان حجم المحلول 250mL فكم عدد مولات هذا المحلول ؟

(A) 0.25mol (B) 1.25mol
(C) 2.5mol (D) 5mol

29 عدد مولات المذاب الذائبة فى لتر من المحلول

(A) المولالية
(B) النسبة المئوية الحجمية للمذاب
(C) المولارية
(D) النسبة المئوية الوزنية للمذاب

30 2025 ما مولارية حمض NaOH الذى حجمه 10mL ليتعادل مع محلول آخر حجمه 34mL و تركيزه 0.1M ؟

(A) 34M (B) 0.34M
(C) 2.5M (D) 5M

30	29	28	27	26	25	24	23	22	21
B	C	B	A	A	B	A	A	B	A

الفصل الأول: المخاليط والمحاليل

تابع الدرس الثاني (تركيز المحلول)

31 عند إذابة 52g من LiF في كمية من الماء تكون محلول حجمه 2L فتكون مولارية هذا المحلول تساوى ؟ 2024
علمًا أن الكتل الذرية Li= 7 ، F=19

(A) 1M (B) 2M
(C) 13M (D) 26M

32 احسب كتلة $CaCl_2$ في محلول تركيزه 0.1M وحجمه 1L علمًا بأن (Ca = 40 g/mol , Cl = 35.5 g / mol) 2025

(A) 11 (B) 44
(C) 22 (D) 88

33 محلول حجمه 2L وعدد مولاته 0.4 فما مولاريته ؟ 2023

(A) 0.01M (B) 0.02M
(C) 0.1M (D) 0.2M

34 ما مولارية محلول عدد مولاته 2 وحجمه 0.5L ؟ 2024

(A) 4M (B) 1M
(C) 2M (D) 0.5M

35 عدد مولات المذاب في 1Kg من المذيب.....

(A) المولارية (B) المولالية
(C) الكسر المولي (D) النسبة المئوية بدلالة الكتلة

36 ما حجم محلول قياسي KI تركيزه 2M واللازم لتحضير محلول مخفف منه تركيزه 1M وحجمه 0.2L؟

(A) 100mL (B) 200mL
(C) 300mL (D) 400mL

37 ما قيمة مولالية محلول يحتوى على 20g من المذاب في 2Kg من المذيب ؟
(علمًا أن، الكتلة المولية للمذاب = 100g/mol)

(A) 0.01 مولال (B) 0.21 مولال
(C) 0.1 مولال (D) 0.3 مولال

38 تعرف المولاليه بأنها عدد مولات المذاب في :

(A) 100g من المذيب (B) 100g من المحلول
(C) 1000g من المذيب (D) 1000g من المحلول

39 في محلول : 1mol من HCl مع 3mol من H_2O أوجد الكسر المولي للماء 2023

(A) 0.25 (B) 3
(C) 0.75 (D) 4

40 إذا أذبنا 0.5mol من الملح في 500g ماء فإن مولالية المحلول تساوى 2024

(A) 1M (B) 1.5M
(C) 2M (D) 3M

41 أي التالي يعبر عن المولالية ؟ 2024

(A) mol/1000g (B) mol/1000L
(C) mol/100L (D) mol/100g

41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31
A	A	C	C	C	A	B	A	D	A	A

الدرس الثالث: الذوبان والخواص الجامعة للمحاليل

الذوبان والذائبية

الذوبان: عملية إحاطة جسيمات المذاب بالمذيب. • الحرارة الذوبان: التغير الكلي للطاقة الذي يحدث خلال عملية تكوّن المحلول.

طرق زيادة سرعة الذوبان

تحريك المحلول
يسرّع الذوبان بزيادة تلامس المذاب مع المذيب.

زيادة درجة الحرارة
- إذا كان المذيب غاز: يقل الذوبان عند زيادة درجة الحرارة (المذيب)
- بينما في معظم المواد: يزداد الذوبان عند زيادة درجة الحرارة (المذيب)

زيادة مساحة سطح المذاب
تصغير حجم حبيبات المذاب يزيد مساحة السطح المعرضة للمذيب فيسرّع الذوبان.

الذائبية: أقصى كمية من المذاب يمكن أن تذوب في كمية محددة من المذيب عند درجة حرارة معينة

أنواع المحاليل من حيث الذائبية

المحلول المشبع
يحتوي أكبر كمية من المذاب يمكن أن تذوب في كمية محددة من المذيب عند درجة حرارة وضغط معينين.

المحلول غير المشبع
يحتوي كمية مذاب أقل مما في المحلول المشبع عند درجة حرارة وضغط معينين.

المحلول فوق المشبع
يحتوي كمية أكبر من المادة المذابة مقارنة بمحلول مشبع عند درجة الحرارة نفسها.

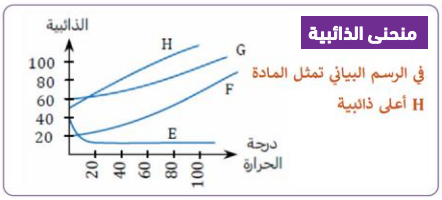
قانون هنري

ذائبية الغاز في سائل تتناسب طرديًا مع ضغط الغاز فوق السائل عند ثبوت درجة الحرارة.

$$\frac{S_1}{P_1} = \frac{S_2}{P_2} \rightarrow S_2 = \frac{S_1 P_2}{P_1}$$

حيث: S_1 ← ذائبية الغاز (g/L)، S_2 ← ذائبية الغاز عند ضغط جديد (g/L)، P_1 ← ضغط الغاز (Pa)، P_2 ← ضغط الغاز الجديد (Pa)

منحنى الذائبية



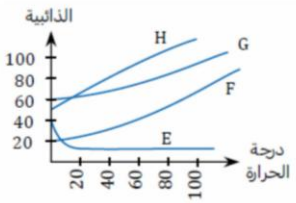
في الرسم البياني تمثل المادة H أعلى ذائبية

---

1 الذوبان هو :

(A) أن تحاط جسيمات المذاب بجسيمات المذيب
(B) أن تحاط جسيمات المذيب بجسيمات المذاب
(C) إبعاد جسيمات المذيب عن جسيمات المذاب
(D) ترسيب جسيمات المذاب في قاع الوعاء

2 الشكل يوضح العلاقة بين الذائبية ودرجة الحرارة إن أكثر المواد ذائبية عند ارتفاع درجة الحرارة ؟



(A) H
(B) G
(C) F
(D) E

3 تسمى عملية إحاطة جزيئات المذاب بالمذيب.....

(A) التفكك
(B) التأين
(C) الذوبان
(D) التفاعل

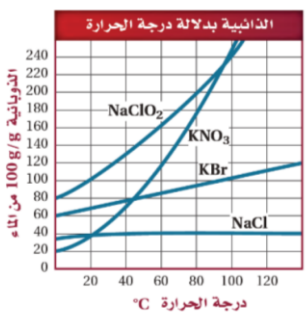
4 2024 تعمل زيادة مساحة السطح على.....

(A) تقليل سرعة الذوبان
(B) زيادة سرعة الذوبان
(C) تثبيت سرعة الذوبان
(D) لا يؤثر على سرعة الذوبان

5 2025 جميع العوامل الآتية تزيد من سرعة ذوبان المحلول عدا :

(A) زيادة مساحة سطح المذاب
(B) تحريك المحلول
(C) زيادة درجة حرارة المذيب
(D) نقص درجة حرارة المذيب.

6 2025 في مخطط الذائبية التالي عند درجة حرارة 60°C الملح الأكثر ذائبية هو.....



(A) NaCl
(B) $NaClO_2$
(C) KBr
(D) KNO_3

6	5	4	3	2	1
B	D	B	C	A	A

تابع الدرس الثالث: الذوبان والخواص الجامعة للمحاليل

7 **2024** كيف نجعل ثاني أكسيد الكربون يذوب في سائل؟

(A) تحريك مستمر (B) خفض الضغط
(C) رفع درجة الحرارة (D) خفض درجة الحرارة

8 **2025** محلول يحوي أقصى كمية من المادة (المذاب) يمكن إذابتها في مقدار معين من المذيب عند درجة حرارة معينة:

(A) المحلول المتجانس (B) المحلول غير المتجانس
(C) المحلول المشبع (D) المحلول غير المشبع

9 تتفكك المركبات بالمحاليل المائية من.....

(A) أيونية إلى ذرات (B) تساهمية إلى أيونات
(C) أيونية إلى أيونات (D) أيونية إلى جزيئات

10 **2025** ذائبية الغاز في سائل تتناسب طرديًا مع ضغط الغاز فوق السائل عند ثبوت درجة الحرارة

(A) قانون بويل (B) قانون هنرى
(C) قانون شارل (D) قانون جاي لوساك

11 **2025** إذا كانت ذائبية غاز في سائل تساوى 2g/L عند ضغط قدره 3atm فكم تكون الذائبية إذا أصبح الضغط 2atm ؟

(A) $\frac{4}{3}$ g\L (B) $\frac{3}{4}$ g\L
(C) $\frac{5}{3}$ g\L (D) $\frac{3}{5}$ g\L

12 **2025** ذوبانية غاز عند 10atm تساوى 2g/L ما مقدار الضغط الواقع على محلول يحتوى 3g/L من الغاز نفسه ؟

(A) 12 (B) 15
(C) 18 (D) 20

13 **2025** تسمع صوتًا قويًا عند فتح علبة مشروب غازي نتيجة تصاعد غاز....

(A) $CO_{2(g)}$ (B) $H_2O_{(g)}$
(C) $O_{2(g)}$ (D) $H_{2(g)}$

13	12	11	10	9	8	7
A	B	A	B	C	C	D

الدرس الرابع: الخواص الجامعة للمحاليل

تعريفها : هي خواص فيزيائية تعتمد على عدد جسيمات (جزيئات) المذاب ولا تعتمد على طبيعة المذاب

1 الانخفاض في الضغط البخاري

الضغط البخاري

الضغط الناتج عن بخار السائل عندما يكون في حالة اتزان ديناميكي مع سائله في وعاء مغلق عند درجة حرارة وضغط ثابتين.

- الضغط البخاري ينقص بزيادة عدد جسيمات المذاب في المذيب
- كلما زاد عدد أيونات المركب يزداد التأثير
- تأثير المواد المتأينة في الضغط البخاري يعتمد على عدد الأيونات الناتجة من التأين .

مثـــال

تأثير 1mol من Nacl أقل من تأثير 1mol من $AlCl_3$

ينتج أيونين — ينتج 4 أيونات

2 الارتفاع في درجة الغليان

الفرق بين درجة غليان المحلول ودرجة غليان المذيب النقي.

$$\Delta T_b = k_b . m$$

- ΔT_b ← الارتفاع في درجة الغليان [°c]
- k_b ← ثابت الارتفاع في درجة الغليان المولالي (°C\m)
- m ← مولالية المحلول (m)

مثـــال

احسب الارتفاع في درجة الغليان لمحلول تركيزه 2m وثابت الارتفاع في درجة الغليان له 1.5°C\m؟

$$\Delta T_b = k_b . m = 2 \times 1.5 = 3°c$$

ملحوظة :

لحساب درجة غليان المحلول (بعد الارتفاع في درجة الغليان):

درجة غليان المحلول = درجة غليان المذيب النقي + الارتفاع في درجة الغليان

مثـــال

كم تساوي درجة غليان محلول تركيزه 5m و يحتوي على مذاب غير متطاير وغير متأين مذاب في مذيب مناسب درجة غليانه 97.3°C علمًا أن ثابت الارتفاع في درجة الغليان (6°C/ m)

$$\Delta T_b = k_b . m = 6 \times 5 = 30°C$$

درجة غليان المحلول = درجة غليان المذيب النقي + الارتفاع في درجة الغليان

$$30 + 97.3 =$$

$$127.3°c =$$

ملحوظة :

1. يغلي السائل عندما يعادل ضغطه البخاري الضغط الجوي
2. الارتفاع في درجة غليان المحلول عن درجة غليان المذيب النقي سببه انخفاض الضغط البخاري لجزيئات المذيب
3. كلما ارتفعنا لأعلى تقل درجة الغليان لانخفاض الضغط الخارجي.
4. تختلف قيمة الثابت K_b باختلاف المذيب

3 الانخفاض في درجة التجمد

الفرق بين درجة تجمد المحلول ودرجة تجمد مذيبه النقي

$$\Delta T_f = K_f . m$$

- ΔT_f ← الانخفاض في درجة التجمد [°C]
- K_f ← ثابت الانخفاض في درجة التجمد [°C/m]
- m ← مولالية المحلول [m]

مثـــال

احسب الانخفاض في درجة التجمد لمحلول تركيزه 0.4m و ثابت الانخفاض في درجة التجمد له 1.5°c/m ؟

$$\Delta T_f = K_f . m = 0.4 \times 1.5 = 0.6 °c$$

ملحوظة:

لحساب درجة تجمد المحلول (بعد الانخفاض في درجة التجمد)

درجة تجمد المحلول = درجة تجمد المذيب النقي - الانخفاض في درجة التجمد

ملحوظة :

1. إضافة الملح إلى الجليد على الطرق في فصل الشتاء تؤدي إلى خفض درجة التجمد للجليد، فينصهر
2. درجة تجمد المحلول دائما أقل من درجة تجمد المذيب النقي.

عند ذوبان مادة غير متطايرة في محلول:

ترتفع درجة الغليان↑ وينخفض الضغط البخاري ↓، وتنخفض درجة التجمد ↓

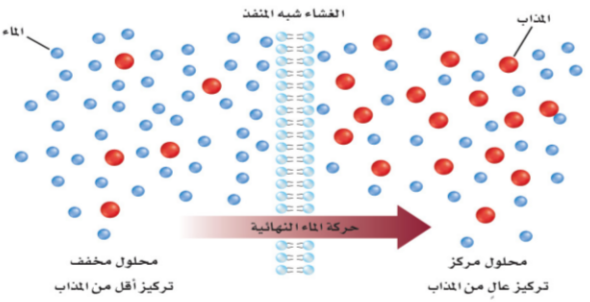
4 الضغط الأسموزي

الضغط الأسموزى

كمية الضغط الإضافي الناتج عن انتقال جزيئات الماء إلى المحلول المركز

الخاصية الأسموزية

انتشار المذيب خلال غشاء شبه منفذ من المحلول الأقل تركيزًا إلى المحلول الأكثر تركيزًا



ملحوظة:

1. تأثير المواد المتأينة مثل كلوريد الصوديوم NaCl وكلوريد الماغنسيوم $MgCl_2$ أكبر من المواد غير المتأينة
   مثل: الإيثانول والجلوكوز
2. كلما زاد عدد أيونات المركب الأيوني يزيد تأثيره على الخواص الجامعة

تأثير

$NaCl$ (أيونين) < $MgCl_2$ (3 أيونات) < $AlCl_3$ (4 أيونات)

تابع الدرس الرابع: الخواص الجامعة للمحاليل

14 2023 الخواص الجامعة للمحاليل تعتمد على ..

(A) نوع المادة وطبيعتها (B) عدد جسيمات (جزيئات) المذاب
(C) درجة الحرارة (D) الحجم

15 الضغط البخاري ..... عدد جسيمات المذاب في المذيب

(A) يزيد بزيادة (B) لا يتأثر بتغير
(C) ينقص بزيادة (D) ينقص بنقصان

16 تأثير الضغط البخاري لـ 1mol NaCl أقل من تأثير الضغط البخاري لـ :

(A) 1mol KCl (B) 1mol MgO
(C) 1mol HBr (D) 1mol $AlCl_3$

17 يعتمد ثابت الارتفاع في درجة الغليان على.....

(A) طبيعة المذيب (B) طبيعة المذاب
(C) مولارية المحلول (D) مولالية المحلول

18 كلما ارتفعنا إلى الأعلى فإن الضغط الجوي ....

(A) يقل (B) يزيد
(C) يتضاعف (D) يزيد ثلاث أمثال

19 عندما يعادل ضغط السائل ضغط الغاز المحيط به يحدث:

(A) انصهار (B) ذوبان
(C) انخفاض في درجة التجمد (D) غليان

20 2025 عندما تكون في أعلى قمة جبال مرتفعة فإن درجة غليان الماء ...

(A) تزداد (B) تقل
(C) تتضاعف (D) لا تتأثر

21 إضافة الملح إلى الجليد على الطرق في فصل الشتاء تؤدي إلى:

(A) رفع درجة تجمد الجليد فتزيد صلابة الطريق
(B) خفض درجة تجمد الجليد فيزيد صلابة
(C) رفع درجة حرارة الجليد فينصهر
(D) خفض درجة التجمد للجليد فينصهر

22 2025 كم تساوي درجة غليان محلول تركيزه 2m يحتوي على مذاب غير متطاير وغير متأين مذاب في مذيب مناسب درجة غليانه 76.7°C (علمًا أن ثابت الارتفاع في درجة الغليان =5°C/m)

(A) 72.7°C (B) 78.7°C
(C) 81.8°C (D) 86.7°C

23 2025 يمكن تفسير سبب ارتفاع درجة غليان المحلول عن درجة غليان الماء النقي

(A) ارتفاع الضغط البخاري لجزيئات المذاب
(B) ارتفاع الضغط البخاري لجزيئات المذيب
(C) انخفاض الضغط البخاري لجزيئات المذاب
(D) انخفاض الضغط البخاري لجزيئات المذيب

23	22	21	20	19	18	17	16	15	14
D	D	D	B	D	A	A	D	C	B

تابع الدرس الرابع: الخواص الجامعة للمحاليل

24 أي الأملاح التالية له الأثر الأكبر عند تأينه في خفض درجة تجمد الجليد حتى ينصهر؟ 2025

(A) $NaCl$ (B) Na_2SO_4
(C) $AlCl_3$ (D) KCl

25 عند إضافة مادة غير متطايرة إلى محلول فإن:

(A) درجة الغليان تنخفض (B) درجة التجمد ترتفع
(C) درجة الغليان ترتفع (D) درجة التجمد لا تتأثر

26 عند إضافة مادة غير متطايرة إلى سائل نقي فإن:

(A) درجة الغليان تنخفض ودرجة التجمد ترتفع
(B) درجة الغليان ترتفع ودرجة التجمد تنخفض
(C) درجة الغليان لا تتأثر
(D) درجة الغليان ودرجة التجمد تنخفضان

27 محلول تركيزه $K_b=0.5\ °C/m$, $0.5m$ ، فإن الارتفاع في درجة غليانه

(A) $0°C$ (B) $0.25\ °C$
(C) $0.5°C$ (D) $0.75°C$

28 الفرق بين درجة حرارة غليان المحلول ودرجة غليان المذيب النقي : 2025

(A) الانخفاض في درجة الغليان. (B) درجة تجمد المذيب النقي
(C) الارتفاع في درجة الغليان (D) درجة غليان المذيب

29 أي التالي لا يعد من الخواص الجامعة للمحاليل؟

(A) الخاصية الأسموزية (B) انخفاض درجة التجمد
(C) الضغط الجوي (D) ارتفاع درجة الغليان

30 أي التالي ليس من الخواص الجامعة للمحاليل؟

(A) الضغط الأسموزي (B) الانخفاض في الضغط البخاري
(C) الضغط الجوي (D) الارتفاع في درجة الغليان

31 أي التالي ليس من الخواص الجامعة للمحاليل؟ 2024

(A) الارتفاع في درجة الغليان (B) الضغط الإسموزى
(C) الكثافة (D) الانخفاض في درجة التجمد

31	30	29	28	27	26	25	24
C	C	C	C	B	B	C	C

الدرس الأول (2-1) : مقدمة في الأحماض والقواعد

الخواص الأساسية للأحماض والقواعد

الخواص الفيزيائية

- المحاليل القاعدية: طعمها مر وملمسها زلق
- المحاليل الحمضية: طعمها حمضي لاذع

توصّلان التيار الكهربائي

الخواص الكيميائية

محاليل الأحماض

- تحوّل تباع الشمس من الأزرق إلى الأحمر. — HCl , H_2SO_4 , CH_3COOH
- تتفاعل مع الفلزات النشطة منتجة غاز الهيدروجين — $Zn + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$
- تتفاعل مع كربونات الفلز CO_3^{2-} وكربونات الفلزات الهيدروجينية HCO_3^- منتجة غاز CO_2. — $NaHCO_{3\,(s)} + CH_3COOH_{(aq)} \rightarrow CH_3COONa_{(aq)} + H_2O_{(l)} + CO_{2(g)}$

محاليل القواعد

- تحوّل تباع الشمس من الأحمر إلى الأزرق. — NH_3 , $NaOH$

أيونات الهيدروجين والهيدروكسيد والتأين الذاتي

المحلول الحمضي	المحلول المتعادل	المحلول القاعدي
يحوي أيونات الهيدروجين أكثر من أيونات الهيدروكسيد	تحتوي تركيزين متساويين من أيونات الهيدروجين أكثر من أيونات الهيدروكسيد	يحوي أيونات الهيدروكسيد أكثر من أيونات الهيدروجين
$[OH^-] < [H^+]$	$[OH^-] = [H^+]$	$[OH^-] > [H^+]$

التأين الذاتي للماء

ينتج الماء النقي المقطر أعدادًا متساوية من أيونات H^+ وأيونات OH^- لذلك يكون متعادلًا، ولا يوصل التيار الكهربائي.

$$H_2O_{(l)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons H_3O^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)}$$

أيون الهيدرونيوم (H_3O^+) أيون هيدروجين مرتبط مع جزيء ماء برابطة تساهمية تناسقية.

ملحوظة : الماء المقطر (النقي) محلول متعادل ولا يوصل التيار الكهربائي.

نظرية أرهينيوس

القاعدة

مادة تحتوي الهيدروكسيد وتتفكك في المحلول المائي منتجة أيونات الهيدروكسيد OH^-

$NaOH$, $Mg(OH)_2$

الحمض

مادة تحتوي الهيدروجين وتتأين في المحاليل المائية منتجة أيونات الهيدروجين (البروتون) H^+

HCl , H_2SO_4

عيوب نظرية أرهينيوس:

بعض القواعد لا تحوي مجموعة الهيدروكسيد إلا أنها تنتج أيونات الهيدروكسيد عند إذابتها في الماء.

مثل

الأمونيا NH_3 وكربونات الصوديوم Na_2CO_3

نظرية برونستد -لوري والأزواج المترافقة

الحمض هو مادة **مانحة** لأيون الهيدروجين H^+، وتكوّن **قاعدة مرافقة** عند منحه.

$$HCOOH_{(aq)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons H_3O^+_{(aq)} + HCOO^-_{(aq)}$$

(حمض — قاعدة — حمض مرافق — قاعدة مرافقة)

الحمض	HCN	H_2SO_4	H_3PO_4
قاعدته المرافقة	CN^-	HSO_4^-	$H_2PO_4^-$

القاعدة المرافقة : مركب ينتج عندما يمنح الحمض أيون الهيدروجين

القاعدة هي مادة **مستقبلة** لأيون الهيدروجين H^+، وتكوّن **حمضًا مرافقًا** عند استقباله.

$$NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$$

(قاعدة — حمض — حمض مرافق — قاعدة مرافقة)

القاعدة	HCO_3^-	NH_3	H_2O
الحمض المرافق	H_2CO_3	NH_4^+	H_3O^+

الحمض المرافق : مركب ينتج عندما تستقبل القاعدة أيون الهيدروجين من الحمض

ملحوظة :

1. **الأزواج المترافقة :** مادتان ترتبطان معا عن طريق منح واستقبال أيون هيدروجين واحد .
2. **المادة المترددة (الأمفوتيرية)** مادة تسلك سلوك الحمض أو القاعدة حسب طبيعة المواد المذابة في المحلول

مثل: الماء (حمض وقاعدة حسب نظرية برونستد لوري)

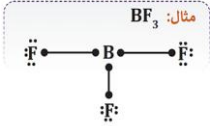
ملحوظة: الأزواج المترافقة تختلف في بروتون واحد. والمادة المترددة (الأمفوتيرية) قد تسلك سلوك الحمض أو القاعدة مثل الماء.

نظرية لويس

الحمض

مادة مستقبلة لزوج من الإلكترونات

مثل: Ag^+ , H^+ , BCl_3 , BF_3 , SO_3

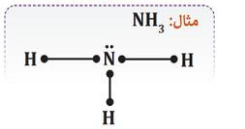


B لديها أقل من 8ē ∴ حمض

القاعدة

مادة مانحة لزوج من الإلكترونات

مثل: Cl^- , F^- , PCl_3 , NH_3 , H_2O



N لديها زوج من الإلكترونات الحرة ∴ قاعدة

أنواع الأحماض

أحادية البروتون

تمنح أيون هيدروجين واحد مثل: HCl, $HCOOH$, CH_3COOH

متعددة البروتونات

أحماض تحوي أكثر من ذرة هيدروجين قابل للتأين

- **ثنائية البروتونات** — أحماض تحوي ذرتي هيدروجين قابلتين للتأين. مثل: حمض الكبريتيك H_2SO_4
- **ثلاثية البروتونات** — أحماض تحوي ثلاث ذرات هيدروجين قابلة للتأين. مثل: حمض الفوسفوريك H_3PO_4

الأنهيدريدات

الأنهيدريد القاعدي

أكسيد فلز يتحد مع الماء ليكوّن قاعدة

$CaO \rightarrow Ca(OH)_2$

الأنهيدريد الحمضي

أكسيد لافلز يتحد مع الماء ليكوّن حمضًا

$CO_2 \rightarrow H_2CO_3$

الدرس الثاني (2-2) : قوة الأحماض والقواعد

الفكرة الرئيسة

تعتمد قوة الحمض أو القاعدة على درجة التأين في المحلول المائي؛ فالقوي يتأين كليًا، والضعيف يتأين جزئيًا فقط.

جدول المقارنة

النوع	سلوك التأين والتوصيل	أمثلة
الحمض القوي	يتأين كليًا في المحاليل المائية ويوصل التيار الكهربائي	HCl , HBr , HI H_2SO_4 , HNO_3
الحمض الضعيف	يتأين جزئيًا فقط في المحاليل المائية المخففة ولا يوصل التيار الكهربائي جيدًا	HF , H_2CO_3 H_2S , CH_3COOH
القاعدة القوية	قاعدة تتحلل كليًا في المحاليل المائية منتجة أيونات فلزية وأيونات الهيدروكسيد	$Ca(OH)_2$, $NaOH$
القاعدة الضعيفة	تتأين جزئيًا فقط في المحاليل المائية المخففة	NH_3 , CH_3NH_2

علامات سريعة للحفظ

ضعيف
- تأين جزئي في الماء.
- التوصيل أقل، وقد لا يكون جيدًا.

قوي
- تأين كلي في الماء.
- توصيل كهربائي واضح.

الدرس الثالث (2-3) : أيونات الهيدروجين والرقم الهيدروجيني

الفكرة الرئيسة

تحديد حمضية أو قاعدية المحلول يعتمد على مقارنة تركيزي أيوني الهيدروجين والهيدروكسيد، وعلى قيمتي pH وpOH

ثابت تأين الماء

- حاصل ضرب تركيزي أيون الهيدروجين وأيون الهيدروكسيد في المحاليل المائية المخففة.

$$K_w = [H^+][OH^-] = 1\times10^{-14}$$

K_w ← ثابت تأين الماء
$[H^+]$ ← تركيز أيون الهيدروجين (M)
$[OH^-]$ ← تركيز أيون الهيدروكسيد (M)

طبيعة المحلول حسب تركيز الأيونات

حمضي	متعادل	قاعدي
$[OH^-] < [H^+]$	$[OH^-] = [H^+]$	$[OH^-] > [H^+]$

الرقم الهيدروجيني (pH)

- هو سالب لوغاريتم تركيز أيون الهيدروجين.

$$pH = -\log[H^+] \Rightarrow [H^+] = 10^{-pH}$$

دلالة الرقم الهيديروجيني

المحلول الحمضي	المحلول المتعادل	المحلول القاعدي
pH<7	pH = 7	pH > 7

حمض ← متعادل ← قاعدة
0 — 7 — 14
تزيد الحمضية ← تزيد القاعدية

الرقم الهيدروكسيدي (pOH)

- هو سالب لوغاريتم تركيز أيون الهيدروكسيد.

$$pOH = -\log[OH^-] \Rightarrow [OH^-] = 10^{-pOH}$$

دلالة الرقم الهيدروكسيدي

المحلول الحمضي	المحلول المتعادل	المحلول القاعدي
pOH > 7	pOH = 7	pOH<7

حمض ← متعادل ← قاعدة
0 — 7 — 14
تزيد الحمضية ← تزيد القاعدية

العلاقة بين pH و pOH

$$pH + pOH = 14$$

أمثلة تطبيقية

مثال 1

الرقم الهيدروجيني = 11

pH = 11	pOH = 3
$[H^+] = 1\times10^{-11}$	$[OH^-] = 1\times10^{-3}$

مثال 2

الرقم الهيدروجيني = 14 أوجد تركيز أيون الهيدروكسيد

pH = 14	pOH = 0
$[H^+] = 1\times10^{-14}$	$[OH^-] = 1\times10^{0}$

مثال 3

الرقم الهيدروجيني = 9 ، أوجد تركيز أيون الهيدروجين

pH = 9	pOH = 5
$[H^+] = 1\times10^{-9}$	$[OH^-] = 1\times10^{-5}$

مثال 4

تركيز حمض الهيدروكلوريك يساوي 0.001M، أوجد pH

$0.001\ M = 1\times10^{-3}\ M$

pH = 3	pOH = 11
$[H^+] = 1\times10^{-3}$	$[OH^-] = 1\times10^{-11}$

طرق قياس الرقم الهيدروجيني

الكواشف

ومن أمثلتها:

- الفينولفثالين — الحمض أحمر
- ورق تباع الشمس — القاعدة أزرق

مقياس pH الرقمي

- يعطي قراءة رقمية مباشرة لقيمة pH
- يساعد على تصنيف المحلول: حمضي، متعادل، أو قاعدي.

الدرس الرابع (2-4) : التعادل

الفكرة الرئيسية

يتفاعل الحمض مع القاعدة في تفاعل التعادل لينتج ملحاً وماء، ويمكن استخدام المعايرة لمعرفة تركيز محلول مجهول

تفاعل التعادل

- هو تفاعل محلول حمض مع محلول قاعدة ينتج ملحًا وماء.

$$HCl_{(aq)} + NaOH_{(aq)} \rightleftharpoons NaCl_{(aq)} + H_2O_{(l)}$$

حمض — قاعدة — ملح — ماء

- نوعه: تفاعل إحلال مزدوج.
- الملح: مركب أيوني يتكون من أيون موجب من قاعدة وأيون سالب من حمض
  - مثل $CaCO_3$

تفاعل حمض قوي مع قاعدة قوية ينتج عنها ملحًا متعادلًا

المعايرة ونقطة التكافؤ

المعايرة

تفاعل حمض مع قاعدة أحدهما معلوم التركيز لمعرفة تركيز الآخر.

المحلول القياسي

محلول معروف التركيز يستعمل لمعايرة محلول مجهول التركيز.

نقطة التكافؤ

النقطة التي يتساوى عندها عدد مولات H^+ من الحمض مع عدد مولات OH^- من القاعدة.

الأدلة (الكواشف)

تعريف الأدلة (الكواشف)

- أصباغ كيميائية تتأثر ألوانها بالمحاليل الحمضية والقاعدية.
- مثل: الفينولفثالين وأزرق بروموثيمول.

قياس pH

ورقة تباع الشمس · الفينولفثالين · مقياس pH الرقمي

نقطة نهاية المعايرة

نقطة يتغير عندها لون الكاشف.

تمييه الأملاح

اكتساب الشق السالب H^+ واكتساب الشق الموجب OH^- من الماء عند إذابة الملح.

أنواع الأملاح الناتجة من التمييه

أملاح تنتج محاليل قاعدية

تنتج عن قاعدة قوية وحمض ضعيف

- Na^+ CN^- → $NaOH^-$ (قاعدة قوية) + HCN (حمض ضعيف)
- K^+ F^- → KOH (قاعدة قوية) + HF (حمض ضعيف)

أملاح تنتج محاليل حامضية

تنتج عن حمض قوي وقاعدة ضعيفة

- NH_4^+ Cl^- كلوريد الأمونيوم → NH_3 (قاعدة ضعيفة) + HCl (حمض قوي)

أملاح تنتج محاليل متعادلة

تنتج عن قاعدة قوية وحمض قوي

- Na^+ No_3^- نترات الصوديوم → $NaOH$ (قاعدة قوية) + HNO_3 (حمض قوي)
- Na^+ Cl^- → $NaOH$ (قاعدة قوية) + HCl (حمض قوي)

المحاليل المنظمة

التعريف

محلول يقاوم التغير في pH عند إضافة كمية محددة من الحمض أو القاعدة.

سعة المحلول المنظم

كمية الحمض أو القاعدة التي يستوعبها المحلول دون تغير ملحوظ في pH

سعة المحلول المنظم تزداد بزيادة تركيز الأيونات

مكوناته

1. خليط من حمض ضعيف مع قاعدته المرافقة: $(CH_3COOH) + (CH_3COO^-)$
2. خليط من قاعدة ضعيفة مع حمضها المرافق: $(NH_3) + (NH_4^+)$

أسئلة وتدريبات 1

أسئلة الدرس الأول (2-1) : مقدمة في الأحماض والقواعد

01 محاليل الأحماض تحول لون ورقة تباع الشمس من :

(A) الأزرق إلى الأحمر. (B) الأزرق إلى الأخضر.
(C) الأزرق إلى الأصفر. (D) الأحمر إلى الأزرق.

02 محاليل القواعد تحول لون ورقة تباع الشمس من:

(A) الأزرق إلى الأحمر. (B) الأحمر إلى الأخضر.
(C) الأحمر إلى الأزرق. (D) الأحمر إلى الأصفر.

03 مادة كيميائية يمكن أن تحول ورق تباع الشمس من الأحمر إلى اللون الأزرق: 2025

(A) HCl (B) KCl
(C) CH_3COOH (D) NaOH

04 من خواص المركبات الحامضية أنها... 2023

(A) تغير لون ورقة تباع الشمس الحمراء.
(B) طعمها مُر و ملمسها صابوني.
(C) تتفاعل مع الفلزات و ينتج غاز الهيدروجين.
(D) محاليلها غير موصلة للكهرباء.

05 تتفاعل الأحماض مع كربونات الفلز و يتصاعد غاز 2024

(A) هيدروجين. (B) ثاني أكسيد الكربون.
(C) نيتروجين (D) أكسجين.

06 من خواص المركبات القاعدية أنها ... 2024

(A) تغير لون ورقة تباع الشمس للأحمر.
(B) طعمها مُر و ملمسها صابوني.
(C) تتفاعل مع الفلزات و ينتج غاز الهيدروجين.
(D) محاليلها غير موصلة للكهرباء.

07 مادة كيميائية يمكن أن تحول ورق تباع الشمس من اللون الأزرق إلى اللون الأحمر. 2025

(A) NH_3 (B) $Ca(OH)_2$
(C) CH_3COOH (D) NaOH

08 تركيز أيونات الهيدروكسيد فيه أكثر من أيونات الهيدروجين:

(A) المحلول الحمضي. (B) المحلول المتعادل.
(C) المحلول القاعدي. (D) المحلول المتردد.

09 من خواص المحلول القاعدي: 2023

(A) لا يحوي أيونات الهيدرونيوم.
(B) pH ثابت.
(C) تركيز أيونات الهيدروكسيد أكثر من تركيز أيونات الهيدرونيوم.
(D) تركيز أيونات الهيدرونيوم أكثر من تركيز أيونات الهيدروكسيد.

10 من خواص المحلول القاعدي: 2023

(A) يتكون من قاعدة و ملحها. (B) تركيز OH^- أعلى من H_3O^+
(C) محاليلها غير موصلة للكهرباء. (D) تغير لون ورق تباع الشمس إلى اللون الأحمر.

11 إذا كان $[H^+] > [OH^-]$ فإن المحلول ..

(A) حمضي. (B) متعادل.
(C) قاعدي. (D) متردد.

12 يُصنف الماء النقي بأنه مادة: 2024

(A) متعادلة. (B) حمضية.
(C) قاعدية. (D) مترددة.

13 أيون هيدروجين مرتبط مع جزيء ماء برابطة تساهمية:

(A) H_3O^+ (B) OH^-
(C) H^+ (D) H_2O

14 التأين الذاتي للماء يُنتج أيونات H^+ وأيونات OH^- ، حيث أن:

(A) عدد أيونات OH^- أكثر. (B) أعدادهما متساوية.
(C) عدد أيونات H^+ أكثر. (D) عدد أيونات H^+ أقل.

15 تعريف القاعدة حسب نظرية أرهينيوس، هي المادة التي: 2024

(A) تنتج H^+ (B) تنتج OH^-
(C) تمنح زوجًا من الإلكترونات. (D) تستقبل زوجًا من الإلكترونات.

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
B	B	A	A	C	B	C	C	C	B	B	C	D	C	A

أسئلة وتدريبات 2

16 أي التالي يُمثل قاعدة حسب نظرية أرهينيوس: 2024

(A) H_2SO_4 (B) HCl
(C) CH_3COOH (D) $Mg(OH)_2$

17 أي المركبات الآتية حمض حسب نظرية أرهينيوس؟ 2024

(A) PCl_3 (B) $NaOH$
(C) HCl (D) NH_3

18 تعريف الحمض حسب نظرية أرهينيوس، هي المادة التي: 2024

(A) تُنتج H^+ (B) تُنتج OH^-
(C) تستقبل H^+ (D) تستقبل OH^-

19 المركب NaOH حسب نظرية أرهينيوس يُعد... 2025

(A) قاعدة. (B) حمض.
(C) متردد. (D) ملح.

20 الحمض في نظرية أرهينيوس، مادة تحوي..... و تتأين مُنتجة أيوناته. 2023

(A) النيتروجين. (B) الهيدروجين.
(C) الأكسجين. (D) الفلور.

21 القاعدة المرافقة لحمض HCN:

(A) HCN^- (B) CN^-
(C) CN^{2-} (D) H_2CN

22 القاعدة المرافقة لحمض H_2SO_4:

(A) HSO_2^+ (B) H_2SO_3
(C) HSO_4^- (D) HSO_2

23 القاعدة المرافقة لحمض الفورميك في المعادلة التالية:

$$HCOOH_{(aq)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons HCOO^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$$

(A) $HCOOH$ (B) H_2O_+
(C) $HCOO^-$ (D) H_3O

24 القاعدة المرافقة لحمض الفسفوريك H_3PO_4:

(A) $H_3PO_4^-$ (B) PO_4^{3-}
(C) HPO_4^{2-} (D) $H_2PO_4^-$

25 الحمض المرافق للقاعدة HCO_3^-: 2024

(A) CO_3^- (B) H_2CO_3
(C) HCO_3 (D) HCO_3^{2-}

26 الحمض المرافق للقاعدة NH_3: 2024

(A) NH_2 (B) NH^-
(C) NH_3^+ (D) NH_4^+

27 ما هو الصحيح حسب نظرية برونستد لوري؟ 2025

(A) القاعدة مادة مُستقبلة لأيون الهيدروجين.
(B) الحمض مادة مُستقبلة لزوج من الإلكترونات.
(C) القاعدة مادة مانحة لأيون الهيدروجين.
(D) الحمض مادة مانحة لزوج من الإلكترونات.

28 ماهي القاعدة المرافقة لـ HF ... 2025

(A) H_2F (B) F^-
(C) F^+ (D) HF^-

29 حسب نموذج برونستد لوري، يعد الماء في التفاعل التالي: 2025

$$NH_{3(aq)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons NH_{4(aq)}^+ + OH^-_{(aq)}$$

(A) قاعدة. (B) حمض.
(C) حمض مرافق. (D) قاعدة مرافقة.

30 المادة التي تسلك سلوك الحمض و القاعدة معًا تسمى ...

(A) الملحية . (B) المتعادلة.
(C) المنظمة. (D) المترددة.

31 المواد المترددة تسلك سلوك..

(A) الأحماض فقط. (B) القواعد فقط.
(C) الأحماض و القواعد. (D) المواد المتفرجة.

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
C	D	B	B	A	D	B	D	C	C	B	B	A	A	C	D

أسئلة وتدريبات 3

32 مادة مترددة

(A) الماء. (B) هيدروكسيد الصوديوم.
(C) الأمونيا. (D) كربونات الصوديوم.

33 يُصنف أيون الهيدرونيوم H_3O^+ في التفاعل الآتي: 2024

$$HC_2H_3O_2 + H_2O \rightarrow H_3O^+ + C_2H_3O_2^-$$

(A) حمض . (B) قاعدة.
(C) حمض مرافق. (D) قاعدة مرافقة.

34 ما الحمض المرافق للقاعدة H_2O ؟ 2024

(A) OH^- (B) H_3O^-
(C) H_3O^+ (D) O^{-2}

35 الحمض المرافق في التفاعل التالي.... 2024

$$HNO_2 + H_2O \rightarrow NO_2^- + H_3O^+$$

(A) H_3O^+ (B) NO_2^-
(C) H_2O (D) HNO_2

36 الحمض المرافق لـ HCN^- : 2024

(A) H_2CN (B) H_3CN
(C) HCN_2 (D) HCN

37 أي التالي يُصنف كحمض حسب نظرية برونستد لوري؟ 2024

(A) CO_3^{2-} (B) I^-
(C) S^- (D) H_2SO_4

38 المادة المستقبلة لزوج من الإلكترونات:

(A) حمض لويس. (B) قاعدة لويس.
(C) حمض برونستد لوري. (D) قاعدة برونستد لوري.

39 أي المركبات التالية حمض حسب نظرية لويس؟ 2023

(A) PCl_3 (B) BCl_3
(C) H_2O (D) NH_3

40 أي التالي يمثل حمض لويس؟

(A) F^- (B) Ag^+
(C) Cl^- (D) NH_3

41 أي مما يأتي قاعدة لويس؟

(A) HCl (B) NH_3
(C) NaOH (D) NH_4^+

42 أحد المواد التالية تعتبر قاعدة لويس

(A) Zn^{++} (B) F^-
(C) HCl (D) BF_3

43 تصنيف المادة PCl_3 حسب نظرية لويس بأنها.....، علمًا أن العدد الذري P=15 :

(A) قاعدة. (B) حمض.
(C) ملح. (D) مترددة.

44 حمض لويس: 2023

(A) يمنح الكترونات. (B) يعطي H^+
(C) يستقبل زوج الكترونات. (D) يستقبل H^+

45 يُعتبر المركب H_2S بحسب قاعدة لويس: 2025
علمًا أن العدد الذري (S= 16):

(A) حمضي . (B) قاعدي.
(C) متردد. (D) متعادل.

46 المركب BH_3 حسب نظرية لويس بأنها .....، علمًا أن العدد الذري B = 5, H=1: 2024

(A) قاعدة. (B) حمض.
(C) ملح (D) مترددة.

47 الماء حسب نظرية لويس 2024

(A) قاعدة. (B) متردد.
(C) حمض (D) متعادل.

48 أكسيد الكبريت حمض حسب نظرية ...؟ 2025

$$SO_3 + MgO \rightarrow MgSO_4$$

(A) برونستد لوري. (B) أرهينيوس.
(C) لويس. (D) حمض و قاعدة مرافقة.

48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32
C	A	B	B	C	A	B	B	B	B	A	D	A	A	C	C	A

أسئلة وتدريبات 4

أسئلة الدرس الثاني (2-2) : قوة الأحماض والقواعد

49 أي التالي يعد من الأحماض القوية:

(A) HCl (B) CH_3COOH
(C) H_2S (D) HF

50 أي المركبات الكيميائية التالية يصنف على أنه قاعدة قوية؟

(A) $NaOH$ (B) NH_3
(C) SO_2 (D) $NaCl$

51 وضع حمض النيتريك و حمض الخل ، و كلاهما بتركيز 0.2 مولار، في خليتين كهربائيتين موصولتين بمصباحين ، و لوحظ أن المصباح الموصول بحمض النيتريك أضاء بشكل أقوى، ما السبب في ذلك؟ 2025

(A) لأن حمض الخل يتأين جزئيًا.
(B) لأن حمض النيتريك تأينه أقوى.
(C) لأن حمض النيتريك حمض ضعيف.
(D) لأن حمض النيتريك تأينه أضعف.

52 حمض ثنائي البروتون:

(A) $HCOOH$ (B) H_2SO_4
(C) CH_3COOH (D) H_3PO_4

53 حمض الهيدروكلوريك HCl يعد من الأحماض :

(A) أحادية البروتون. (B) ثنائية البروتونات.
(C) ثلاثية البروتونات. (D) رباعية البروتونات.

54 حمض الفسفوريك H_3PO_4 من الأحماض ..... البروتونات:

(A) أحادية . (B) ثنائية.
(C) ثلاثية. (D) رباعية.

55 الحمض أحادي البروتون يمنح أيون :

(A) هيدروكسيد واحدًا. (B) نيتروجين واحدًا.
(C) أكسجين واحدًا. (D) هيدروجين واحدًا.

أسئلة الدرس الثالث (2-3) : أيونات الهيدروجين والرقم الهيدروجيني

56 إذا كانت قيمة تركيز أيون الهيدرونيوم في محلول تساوي $10^{-9}M$ ، فإن الوسط يُعد:

(A) متعادلًا . (B) قاعديًا.
(C) مادة مترددة. (D) حمضيًا.

57 سالب لوغاريتم تركيز أيون الهيدروجين

(A) الرقم الهيدروجيني. (B) الرقم الهيدروكسيدي.
(C) الأنهيدريد الحمضي. (D) حمض لويس.

58 أي التالي يمثل قيمة الأس الهيدروجيني pH لقاعدة : 2025

(A) 8 (B) 6
(C) 2 (D) 1

59 إذا كان تركيز محلول حمض HCl هو 0.0001M ، فما هي قيمة pH لهذا المحلول ؟ 2025

(A) 3 (B) 4
(C) 5 (D) 6

60 إذا كانت قيمة الأس الهيدروجيني pH لمحلول تساوي 1.6 ، فإنه يعد :

(A) حمضًا ضعيفًا. (B) حمضًا قويًا.
(C) قاعدة ضعيفة. (D) قاعدة قوية.

61 الرقم الهيدروجيني للماء المقطر: 2024

(A) 13 (B) 7.5
(C) 7 (D) 0

62 مادة طعمها لاذع ، فكم الـ pH:

(A) pH= 7 (B) pH= 12
(C) pH= 3 (D) pH= 11

62	61	60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49
C	C	B	B	A	A	B	D	C	A	B	B	A	A

أسئلة وتدريبات 5

63 إذا كانت قيمة pH لمحلول تساوي 0.2 فإن :

(A) المشروب أقرب للتعادل. (B) المشروب حمضي.
(C) المشروب قاعدي. (D) pOH =10

64 إذا كان pH= 5 فأوجد تركيز أيون الهيدرونيوم: 2024

(A) 10^{-5} (B) 10^{-9}
(C) 5 (D) 9

65 حاصل ضرب تراكيز أيون الهيدروجين و أيون الهيدروكسيد في المحاليل المخففة يعبر عن:

(A) الرقم الهيدروجيني. (B) الرقم الهيدروكسيدي.
(C) المولارية. (D) ثابت تأين الماء.

66 تركيز قاعدة قوية 0.003 مولار، أوجد أيونات الهيدروكسيد فيها: 2025

(A) 3×10^{-3} (B) 3000
(C) 15×10^{-3} (D) 1500

67 إذا كان pH= 14 فإن تركيز أيونات الهيدروكسيد OH : 2023

(A) 0 (B) 1
(C) 3 (D) 14

68 إذا كان pOH في محلول ما يساوي 9، فكم تساوي pH في نفس المحلول؟ 2025

(A) 9 (B) 3
(C) 14 (D) 5

69 إذا كانت pH تساوي 12 ، فإن المركب.... 2025

(A) قاعدي. (B) حمضي.
(C) متعادل. (D) متردد.

70 إذا كانت قيمة $[H^+] = 10^{-11}M$ لمحلول، فإن المحلول: 2023

(A) حمضي. (B) قاعدي.
(C) متعادل. (D) مشبع.

71 إذا كان مقياس pH لملحول أكبر من 7 فإنه 2025

(A) حمضي. (B) متعادل.
(C) قاعدي (D) مادة مترددة.

72 متى يكون مقياس pH قاعديًا ؟ 2023

(A) pH = 0 (B) pH = 7
(C) pH > 7 (D) pH < 7

73 إذا علمت أن الأس الهيدروجيني لمحلول مادة يساوي 12، فإن المادة تغلب عليها صفة 2025

(A) الحمضية. (B) المترددة.
(C) القاعدية. (D) التعادل.

74 من خواص المحلول القاعدي : 2023

(A) طعمه مُر و ملمسُه صابوني.
(B) تركيز H_3O^+ أعلى من تركيز OH
(C) pH = 2
(D) طعمه حمضي لاذع.

75 في المحلول إذا كانت قيمة pH = 7 فإنه 2023

(A) متعادل. (B) قاعدي.
(C) حمضي. (D) متردد.

76 محلول مائي من كلوريد الأمونيوم pH = 5 قيمة pOH له تساوي .. 2023

(A) 10^{-5} (B) 10^{-9}
(C) 5 (D) 9

77 عند قياس pH لكريم بشرة وُجد أنه يساوي 7.0، إذا يمكن استنتاج أن الوسط 2024

(A) قاعدي (B) متعادل.
(C) حمضي. (D) ملحي

78 عند قياس pH لكريم بشرة وجد أنه يساوي 5.2، إذًا pOH يساوي؟ 2024

(A) 8.8 (B) 13
(C) 5.2 (D) 14

78	77	76	75	74	73	72	71	70	69	68	67	66	65	64	63
A	B	D	A	A	C	C	C	B	A	D	B	A	D	A	B

أسئلة وتدريبات 6

79 إذا كانت pOH تساوي 8.5 فإن المركب (2024)

(A) قاعدة. (B) متردد.
(C) حمض. (D) متعادل.

80 إذا كانت قيمة pH لمشروب تساوي 2 فإن: (2025)

(A) المشروب أقرب للتعادل. (B) المشروب حمضي.
(C) المشروب قاعدي. (D) $pOH < 7$

81 إذا كانت قيمة الرقم الهيدروجيني pH لمحلول تساوي 13 ، فإن هذا المحلول يحمل صفة (2024)

(A) القاعدية. (B) المتعادلة.
(C) الحمضية. (D) المترددة.

أسئلة الدرس الرابع (2-4) : التعادل

82 حمض + قاعدة ← ملح + ماء، هذا يُمثل تفاعل (2024)

(A) احتراق. (B) تفكك.
(C) إحلال بسيط. (D) إحلال مزدوج.

83 مركب أيوني يتكون من أيون موجب من قاعدة و أيون سالب من حمض :

(A) القاعدة. (B) الحمض.
(C) الملح. (D) الماء.

84 تفاعل حمض مع قاعدة و استخدام أحدهما في معرفة تركيز الآخر :

(A) المعايرة. (B) الاحتراق.
(C) التقطير. (D) التميه.

85 محلول معروف التركيز يُستعمل لمعايرة محلول مجهول التركيز:

(A) المحلول القياسي . (B) المحلول المنظم.
(C) المحلول المركزي. (D) المحلول المخفف.

86 ماذا ينتج عن تفاعل محلول الحمض مع محلول القاعدة: (2025)

(A) ملحًا فقط. (B) ماء فقط.
(C) ملح و ماء. (D) ملح وماء و محلول.

87 إذا تساوى pH مع pOH (2024)

(A) نقطة حرجة. (B) نقطة تكافؤ.
(C) نقطة ثلاثية. (D) نقطة نهاية المعايرة.

88 عند نقطة التكافؤ في المعايرة ، عدد مولات H^+ من الحمض ..... عدد مولات OH^- من القاعدة :

(A) أكبر من. (B) يساوي.
(C) أصغر من. (D) ضعف.

89 أي مما يلي ملح قاعدي ؟ (2023)

(A) KOH (B) NaCl
(C) NaBr (D) KCl

90 أي التالي يعد ملح؟ (2023)

(A) NaCl (B) NH_3
(C) HCl (D) CH_3COOH

91 أي المواد التالية يُمثل ملحًا حامضيًا؟

(A) فلوريد البوتاسيوم. (B) كلوريد الأمونيوم.
(C) نترات الصوديوم. (D) هيدروكسيد الليثيوم.

92 ملح خلات الصوديوم CH_3COONa ينتج من تفاعل: (2023)

(A) $CH_3COOH + NaOH$ (B) $CH_3COOH + NaNO_3$
(C) $CH_3COOH + NaCl$ (D) $CH_3COOH + Na_2SO_4$

92	91	90	89	88	87	86	85	84	83	82	81	80	79
A	B	A	A	B	B	C	A	A	C	D	A	B	C

أسئلة وتدريبات 7

93 أيّ الآتي يُعد ملحًا؟ 2023

(A) NH_3 (B) HCl
(C) CH_3COOH (D) $CaCO_3$

94 أيّ من الصفات الآتية يمكن أن تصف المحلول المائي للملح KNO_3؟ 2025

(A) محلول متعادل. (B) محلول قاعدي.
(C) محلول حمضي. (D) محلول منظم

95 أي تفاعلات التعادل الآتية تُعطي pH = 7 ؟ 2024

(A) $NH_3 + HCl$ (B) $NaOH + HCl$
(C) $NaOH + HF$ (D) $KOH + CH_3COOH$

96 المركب NaCl يتكون من حمض قوي و قاعدة قوية، و عند إذابته في الماء يصبح المحلول: 2025

(A) متعادل. (B) منظم.
(C) قاعدي. (D) حمضي.

97 تتغير قيمة الأس الهيدروجيني pH عند تخفيف المحاليل الآتية عدا: 2023

(A) CH_3COOH (B) $NaOH$
(C) HCl (D) $NaCl$

98 يُنتج من إضافة قاعدة ضعيفة إلى حمضها المرافق :

(A) المحلول المنظم. (B) المحلول المعياري.
(C) المحلول القياسي. (D) المحلول المركز.

99 يقاوم التغيرات في قيم pH عند إضافة كميات محددة من الأحماض أو القواعد : 2024

(A) المحلول المعياري. (B) المحلول المنظم.
(C) المحلول القياسي. (D) المحلول المركز.

100 من خواص المحلول المنظم أنه:

(A) يجعل قيمة pH ثابتة تقريبًا. (B) يزيد من تركيز الهيدرونيوم.
(C) يزيد من تركيز الهيدروكسيد. (D) يتكون من قاعدة قوية و ملحها.

101 محلول يُقاوم التغير في الرقم الهيدروجيني 2023

(A) المحلول المنظم. (B) المحلول القياسي.
(C) المحلول الحمضي. (D) المحلول القاعدي.

102 ما هو المحلول المنظم ضمن الخيارت التالية .. 2025

(A) H_2CO_3 و H_2CO_3 (B) KOH و HCl
(C) $NaOH$ و HBr (D) $NaOH$ و HNO_3

103 المحلول الذي يُقاوم التغيرات في قيم pH هي المحلول 2025

(A) المنظم. (B) المعياري.
(C) القياسي. (D) المركز.

104 المحلول المنظم :

(A) يقاوم التغير في pH عند إضافة كميات محددة من حمض أو قاعدة.
(B) يزيد قيمة pH .
(C) يقلل من قيمة pH.
(D) لا شيء مما سبق.

105 وِفقًا لمبدأ لوتشاتلييه، إضافة حمض إلى المحلول المنظم .... قيمة pH :

(A) لا تُغير. (B) تُزيد.
(C) تُنقص. (D) تُضاعف.

106 سعة المحلول المنظم ..... تراكيز الجزيئات و الأيونات المنظمة في المحلول :

(A) تزيد بنقصان. (B) تزيد بزيادة.
(C) لا تتغير بزيادة. (D) لا تتغير بنقصان

106	105	104	103	102	101	100	99	98	97	96	95	94	93
B	A	A	A	A	A	A	B	A	D	A	B	A	D

المقارنة الأساسية بين الأكسدة والاختزال

الأكسدة	الاختزال
فقد الإلكترونات	اكتساب الإلكترونات
يزيد عدد التأكسد	ينقص عدد التأكسد
يتأكسد العامل المختزِل	يُختزل العامل المؤكسِد
تحدث للذرة الأقل كهرسالبية	تحدث للذرة الأكثر كهرسالبية
يكون في النواتج (e^-)الإلكترون	يكون في المتفاعلات (e^-)الإلكترون

ملاحظات

1) الأكسدة والاختزال عمليتان مترافقتان ومتكاملتان.
2) عناصر المجموعتين (1 ،2) ذات كهرسالبية منخفضة وتعد عوامل مختزلة قوية.
3) عناصر المجموعة 17 والأكسجين في المجموعة 16 ذات كهرسالبية مرتفعة وتعد عوامل مؤكسدة قوية.

أمثلة توضيحية من التفاعلات

العامل المؤكسد

ما العامل المؤكسد في التفاعل التالي؟

$2Na_{(S)} + Br_{2(l)} \rightarrow 2NaBr_{(S)}$

نقص عدد التأكسد (اختزال)

$2Na^0 + Br_2^0 \rightarrow 2Na^+ Br^-$

زاد عدد التأكسد (أكسدة)

العامل المؤكسد هو (الصوديوم)

اختزال الكلور

ماذا يحدث للكلور في التفاعل التالي؟

$Cl_{2(g)} + 2\bar{e} \rightarrow 2Cl^-_{(aq)}$

الإلكترونين في المتفاعلات ∴ عملية اختزال

$-Cl_2^0 + 2\bar{e} \rightarrow 2Cl^-$

نقص عدد التأكسد

(اختزال)

أكسدة الفضة

ماذا يحدث في التفاعل التالي؟

$Ag \rightarrow Ag^+ + \bar{e}$

الإلكترونين في النواتج ∴ عملية أكسدة

$Ag^0 \rightarrow Ag^+ + \bar{e}$

زاد عدد التأكسد

(أكسدة)

قواعد حساب أعداد التأكسد

القاعدة	مثال
عدد تأكسد الذرة غير المتحدة = صفرًا	N_2 , Zn , Cl_2 , K , Na
عدد تأكسد الأيون أحادي الذرة = شحنة الأيون.	Na^+ , Ca^{2+} , I^- , O^{-2}
عدد تأكسد الفلور (العنصر الأكثر كهروسالبية دائمًا 1 - عندما يرتبط بعنصر آخر)	LiF
عدد تأكسد الغازات النبيلة = صفر	He , Ne, Ar
الأكسجين ① عدد تأكسده في معظم مركباته 2- ② عدد تأكسده في الأكاسيد الفوقية 1- ③ عدد تأكسده عند ارتباطه بالفلور 2+ ● لأن الفلور له كهروسالبية أعلى من الأكسجين.	MgO , NO_2 , H_2O H_2O_2, Na_2O_2 OF_2

القاعدة	مثال
الهيدروجين ① عدد تأكسده في معظم مركباته 1+ ② عدد تأكسده في الهيدريدات -1	H_2O NaH , CaH_2
عدد تأكسد عناصر المجموعة الأولى في مركباتها 1+	NaCl , KBr
عدد تأكسد عناصر المجموعة الأولى في مركباتها 2+	$MgBr_2$, $CaCl_2$
عدد تأكسد الألمونيوم في مركباته 3+	$AlCl_3$
مجموع أعداد التأكسد للمركبات المتعادلة يساوي صفرًا	$CaBr_2$
مجموع أعداد التأكسد للمجموعات الذرية يساوي شحنة المجموعة	OH^- , MnO_4^-, SO_3^{2-}

أمثلة حسابية

مثال (1)

● عدد تأكسد النيتروجين في N_2O

$2N + O = 0$

$2N - 2 = 0$ $\quad 2N = 2$ $\quad N = +1$

مثال (2)

● عدد تأكسد الكروم في K_2CrO_4

$2K + Cr + 4O = 0$

$2(+1) + Cr + 4(-2) = 0$

$2 + Cr - 8 = 0$ $\quad Cr = +6$

مثال (3)

● عدد التأكسد الكلور في $NaClO_4$

$Na + Cl + 4O = 0$

$1 + Cl + 4(-2) = 0$

$Cl - 7 = 0$ $\quad Cl = +7$

أسئلة وتدريبات 1

1 الاختزال هو عملية:

2024 (A) اكتساب إلكترونات. (B) فقد إلكترونات .
(C) زيادة عدد التأكسد . (D) فقد بروتونات.

2 أيّ الآتي لا يصف العامل المختزل؟

(A) يمنح إلكترونات. (B) يستقبل الكترونات.
(C) كهروسالبية منخفضة. (D) يحدث له أكسدة.

3 يعد العنصر عاملًا مؤكسدًا قويًا إذا :

(A) وصل للتركيب الثماني. (B) كانت كهروسالبيته مرتفعة.
(C) كانت طاقة تأينه منخفضة. (D) كانت درجة غليانة مرتفعة.

4 أي المعادلات التالية يمثل عملية أكسدة ؟

2023 (A) $Ag_{(s)} \rightarrow Ag^{+}_{(aq)} + e^{-}$ (B) $Hg^{2+}_{(aq)} + 2e^{-} \rightarrow Hg_{(l)}$

(C) $Al^{3+}_{(aq)} + 3e^{-} \rightarrow Al_{(s)}$ (D) $Mg^{2+}_{(aq)} + 2e^{-} \rightarrow Mg_{(s)}$

5 ما العامل المختزل في المعادلة التالية ؟

2024 $Zn_{(S)} + Cu^{2+}_{(aq)} \rightarrow Zn^{2+}_{(aq)} + Cu_{(s)}$

(A) $Zn^{2+}_{(aq)}$ (B) $Cu_{(s)}$
(C) $Zn_{(s)}$ (D) $Cu^{2+}_{(aq)}$

6 أي التالي صحيح للتفاعل $2Na_{(S)} + Cl_{2(g)} \rightarrow 2NaCl_{(S)}$

(A) الصوديوم عامل مختزل . (B) الكلور زاد عدد تأكسده.
(C) الصوديوم عامل مؤكسد. (D) الكلور عامل مختزل.

7 العامل المؤكسد في المعادلة هو: $K + Cl_2 \rightarrow 2KCl$

(A) KCl (B) Cl_2
(C) K (D) لا يوجد

8 العامل المؤكسد هو:

$2Na + Br_2 \rightarrow 2NaBr$

(A) Br_2 (B) Na^{+}
(C) Na (D) NaBr

9 ماذا يحدث للعامل المختزل ؟

(A) يختزل. (B) يتأكسد.
(C) يكسب إلكترونات. (D) لا يحدث شيء.

10 في عملية الأكسدة يحدث :

(A) زيادة في عدد التأكسد. (B) نقصان في عدد التأكسد.
(C) يكسب الكترونات. (D) يكسب نيوترونات.

11 حدد أي من التالي معادلة تأكسد:

(A) $Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+}$ (B) $Cl^{-} \rightarrow Cl^{2-}$
(C) $Cl \rightarrow Cl^{-}$ (D) $Fe^{3+} \rightarrow Fe^{2+}$

12 أي التالي يمثل نصف التفاعل ؟

$Fe_{(s)} \rightarrow Fe^{2+}_{(aq)} + 2e^{-}$

(A) الحديد عامل مختزل. (B) ذرة الحديد اكتسبت إلكترونين.
(C) الحديد عامل مؤكسد. (D) نقص عدد تأكسد ذرة الحديد

13 العامل المؤكسد له أثناء التفاعل:

2023 (A) عملية أكسدة. (B) زيادة عدد الأكسدة.
(C) فقدان إلكترونات. (D) عملية اختزال.

14 يكون العامل المختزل قوي بسبب.....

2023 (A) كهروسالبيته منخفضة. (B) كهروسالبيته عالية
(C) درجة غليان عالية جدا. (D) طاقة التأين منخفضة.

15 يعد العنصر عامل مختزل قوي إذا:

2025 (A) كهروسالبيته منخفضة. (B) وصل للتركيب الثماني.
(C) كهروسالبيته عالية (D) ينتمي للغازات النبيلة

16 القطب الذي يحدث له عملية أكسدة في التفاعل الآتي :

$Zn(S) + Cu^{2+}_{(aq)} \rightarrow Zn^{2+}_{(aq)} + Cu_{(s)}$

(A) Zn^{2+} (B) Cu^{2+}
(C) Zn (D) Cu

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
C	A	A	D	A	A	A	B	A	B	A	C	A	B	B	A

أسئلة وتدريبات 2

17 ما هو نصف تفاعل الأكسدة في التفاعل التالي؟ 2025

$$I_2 + Fe \rightarrow Fe^{2+} + 2I^-$$

(A) $Fe \rightarrow Fe^{2+} + 2e^-$ (B) $I_2 + 2e^- \rightarrow 2I^-$
(C) $Fe^{2+} \rightarrow Fe + 2e^-$ (D) $2I^{-2} \rightarrow 2I + 2e^-$

18 ما هو العامل المؤكسد الأقوى من بين العناصر الآتية: 2025

(A) Br_2 (B) I_2
(C) Cl_2 (D) Fe_2

19 ما العامل المؤكسد في التفاعل ؟ 2025

$$MgI_2 + Br_2 \rightarrow MgBr_2 + I_2$$

(A) I_2 (B) Br_2
(C) $MgBr_2$ (D) MgI_2

20 طبقًا للتفاعل : $Zn_{(S)} + Cu^{2+}_{(aq)} \rightarrow Zn^{2+}_{(aq)} + Cu_{(s)}$ 2025

(A) $Zn_{(s)}$ عامل مؤكسد
(B) $Cu^{2+}_{(aq)}$ عامل مختزل
(C) $Cu^{2+}_{(aq)}$ عامل مؤكسد
(D) $Zn_{(s)}$ حدث له اختزال

21 كم عدد الإلكترونات التي فقدت ذرة واحدة فقط من الحديد ؟ 2025

$$2Fe + 3Co^{2+} \rightleftharpoons 3Co + 2Fe^{3+}$$

(A) 6 (B) 3
(C) 2 (D) 4

22 عدد تأكسد الأكسجين في H_2O : 2024

(A) -2 (B) +2
(C) +5 (D) +3

23 عدد تأكسد الأكسجين في فوق أكسيد الهيدروجين H_2O_2 : 2024

(A) -1 (B) 1
(C) 2 (D) -2

24 كم عدد تأكسد الأكسجين O_8 في مركباته ؟ 2025

(A) +2 (B) +5
(C) -2 (D) - 5

25 عدد تأكسد عنصر الكبريت في H_2S يساوي : 2024

(A) +2 (B) +4
(C) -2 (D) -5

26 عدد تأكسد الكبريت في المركب H_2SO_3 :

(A) +2 (B) +4
(C) -2 (D) -4

27 عدد تأكسد الكبريت في SO_2 : 2024

(A) +4 (B) +2
(C) -4 (D) -2

28 عدد تأكسد الحديد في المركب $Fe(OH)_3$: 2023

(A) +3 (B) -2
(C) +2 (D) -3

29 عدد تأكسد الكروم في المركب K_2CrO_4: 2024

(A) +3 (B) -5
(C) -3 (D) +6

30 عدد تأكسد Cr في مركب $K_2Cr_2O_7$: 2025

(A) -12 (B) +12
(C) -6 (D) +6

31 عدد تأكسد الحديد في FeO :

(A) +2 (B) -2
(C) +3 (D) -3

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17
A	D	D	A	A	B	C	C	A	A	B	C	B	D	A

3 أسئلة وتدريبات

32 عدد تأكسد النيتروجين في NO_3^- : — 2024

(A) -5 (B) +5 (C) +2 (D) -4

33 عدد تأكسد النيتروجين في المركب HNO_3: — 2025

(A) +3 (B) -3 (C) +5 (D) -5

34 عدد تأكسد الكلور في $NaClO_4$: — 2024

(A) +8 (B) +7 (C) -7 (D) -8

35 عدد تأكسد النيتروجين HNO_2: —

(A) -2 (B) +2 (C) +5 (D) +3

36 عدد تأكسد الكلور في المركب $HClO_3$: — 2024

(A) +3 (B) -3 (C) +5 (D) -5

37 عدد أكسدة عنصر الألومونيوم Al_{13} في مركباته يساوي ... — 2025

(A) -3 (B) +1 (C) +2 (D) +3

38 عدد أكسدة الكربون في المركب Co_3^{2-} هو ... — 2025

(A) -4 (B) +4 (C) -2 (D) +2

39 ما عدد تأكسد الكبريت في المركب التالي: So_3^{2-} ؟ — 2025

(A) +6 (B) +4 (C) -6 (D) -4

40 عدد تأكسد الكبريت في المركب H_2SO_4 هو .. — 2025

(A) -2 (B) +2 (C) +6 (D) +8

41 عدد تأكسد النيتروجين في N_2O_4 : — 2023

(A) +2 (B) +4 (C) -2 (D) -4

42 عدد أكسدة الكربون في مركب كربونات الصوديوم Na_2CO_3 هو:

(A) +1 (B) +2 (C) +4 (D) -2

43 تأكسد عنصر عدده الذري 16 : — 2025

(A) 3 (B) -3 (C) 2 (D) -2

44 في أي المركبات التالية عدد تأكسد N يساوي -1 ؟ — 2025

(A) CaN_2 (B) HNO_2 (C) NH_3 (D) HNO_3

45 أي الآتي يجعل الشحنة الكلية للمركب صفر؟ (علمًا بأن Al^{3+} و O^{2-}) — 2024

(A) Al_3O_2 (B) AlO (C) Al_2O_3 (D) Al_2O_2

46 أي المجموعات التالية يكون عدد تأكسدها صفرًا؟ — 2025

(A) 15 (B) 16 (C) 17 (D) 18

47 عدد تأكسد ذرة النيون $_{10}Ne$ يساوي:

(A) 0 (B) 6 (C) -2 (D) 8

48 الشحنة الكلية لمركب Na_2CO_3:

(A) 0 (B) -2 (C) +2 (D) +4

48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32
A	A	D	C	A	D	C	B	C	B	B	D	C	D	B	C	B

دراسة عمليات الأكسدة والاختزال التي تتحول من خلالها الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية والعكس.

الدرس الأول (4-1) : الخلايا الجلفانية

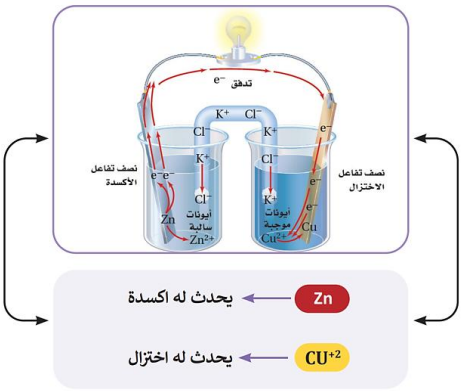
تعريف الخلية الكهروكيميائية والخلية الجلفانية

الخلية الكهروكيميائية

جهاز يستعمل تفاعل الأكسدة والاختزال لإنتاج طاقة كهربائية، أو يستعمل الطاقة الكهربائية لإحداث تفاعل كيميائي. وتتكون من جزأين؛ كل منهما نصف خلية.

الخلية الجلفانية

نوع من الخلايا الكهروكيميائية تحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية بواسطة تفاعل الأكسدة والاختزال التلقائي.



ملاحظة
الإلكترونات خلال السلك والأيونات خلال القنطرة.

الأنود (المصعد) ← قطب يحدث عنده تفاعل الأكسدة
الكاثود (المهبط) ← قطب يحدث عنده تفاعل الاختزال

مصطلحات مرتبطة بـ " الخلية الجلفانية "

القنطرة الملحية
ممر لتدفق **الأيونات** من جهة إلى أخرى، وتتكون من أنبوب يحوي محلولاً موصلاً لتيار الكهرباء لملح ذائب في الماء مثل KCl.

طاقة الوضع الكهربائية
مقياس كمية التيار التي يمكن توليدها من خلية جلفانية للقيام بشغل.

فرق جهد الخلية الجلفانية
كمية الطاقة المتوافرة لدفع الإلكترونات من الأنود إلى الكاثود (المهبط).

التيار
تدفق الأجسام المشحونة

جهود الاختزال القياسية

جهد الاختزال: مدى قابلية المادة لاكتساب الإلكترونات.
جهد التأكسد: مدى قابلية المادة لفقد الإلكترونات.
قطب الهيدروجين القياسي: شريحة بلاتين مغموسة في محلول HCl يحتوي أيونات هيدروجين بتركيز 1M

الظروف القياسية

يضخ غاز الهيدروجين في المحلول عند ضغط **1atm** ودرجة حرارة **25°C**

ملاحظات مهمة

1) نصف التفاعل ذو جهد الاختزال الموجب الأكبر يكون الأسهل اختزالاً.
2) فرق جهد قطب الهيدروجين القياسي يساوي V0 وهو جهد الاختزال القياسي.
3) كلما زاد جهد الاختزال لمادة زاد ميلها لاكتساب الإلكترونات، فيسهل اختزالها.

جهد اختزال الخلية الكهروكيميائية

E^0_{cell} ← الجهد الكلي القياسي للخلية (v)
$E^0_{cathode}$ ← جهد نصف الخلية القياسي لتفاعل الاختزال (v)
E^0_{anode} ← جهد نصف الخلية القياسي لتفاعل الأكسدة (v)

معادلة جهد الخلية

$$E^0_{cell} = E^0_{cathode} - E^0_{anode}$$

إذا كان جهد الخلية **موجباً** فالتفاعل **تلقائي**، وإذا كان **سالباً** فالتفاعل **غير تلقائي**.

أمثلة تطبيقية

مثـــال (1)

احسب جهد خلية مكونة من قصدير وبلاتين في التفاعل

$$Sn_{(s)} + Pt^{2+}_{(aq)} \longrightarrow Sn^{2+}_{(aq)} + Pt_{(s)}$$

علما بان $E^0_{Sn^{2+}} = -0.137V$ ، $E^0_{Pt^{2+}} = +1.18V$

$$E^0_{cell} = E^0_{cathode} - E^0_{anode}$$
$$= E^0_{Pt^{2+}} - E^0_{Sn^{2+}} = +1.18 - (-0.137) = 1.3V$$

مثـــال (2)

إذا كانت أنصاف تفاعلات الاختزال في خلية جلفانية هي.....

$Pt^{2+}_{(aq)} + 2e^- \rightarrow Pt_{(S)}$ $\quad E^0 = +1.18V$
$Sn^{2+}_{(aq)} + 2e^- \rightarrow Sn_{(S)}$ $\quad E^0 = -0.14V$

فكم تبلغ قيمة الجهد القياسي E^0cell ؟

$$E^0_{cell} = E^0_{cathode} - E^0_{anode}$$
$$= +1.18 - (-0.14) = 1.3V$$

الأكسدة	الاختزال
فقد الإلكترونات	اكتساب الإلكترونات
يزيد عدد التأكسد	ينقص عدد التأكسد
تحدث عند الأنود	تحدث عند الكاثود
عامل مختزل يتأكسد	عامل مؤكسد يُختزل

خلاصة: تستخدم الخلية الجلفانية تفاعل أكسدة واختزال تلقائياً لتوليد الكهرباء، وتحسب قيمة الجهد القياسي بطرح جهد الأنود من جهد الكاثود.

أسئلة وتدريبات على الدرس الأول (4-1) الخلايا الجلفانية 1

1 علم يدرس تحويل الطاقة الكيميائية إلى الطاقة الكهربائية خلال عمليات الأكسدة والاختزال :

(A) الكيمياء التحليلية. (B) الكيمياء الذرية
(C) الكيمياء الحيوية (D) الكيمياء الكهربائية

2 أين تحدث عملية الأكسدة :

(A) الأنود (المصعد) (B) الكاثود
(C) قطب الهيدروجين (D) قطب النيتروجين

3 2023 الأنود قطب يحدث عنده

(A) تفاعل اختزال (B) تفاعل أكسدة
(C) اكتساب الكترونات (D) تراكم ترسبات

4 2023 القطب الذي يحدث عنده تفاعل الاختزال

(A) أنود (B) كاثود
(C) مصعد (D) لا شئ مما سبق

5 في الخلية الكهروكيميائية يحدث عند الكاثود :

(A) تفاعل تأكسد (B) تفاعل اختزال
(C) تفاعل تحلل (D) تفاعل تكوين

6 2025 الخلية الجلفانية نوع من الخلايا :

(A) الكهرومغناطيسية (B) الكهروكيميائية
(C) الكهرو حرارية (D) الكيميائية

7 يتم عن طريقها انتقال الأيونات السالبة والموجبة:

(A) المهبط (B) المصعد
(C) القنطرة الملحية (D) السلك

8 إذا استخدمت أنبوبًا يحوي ملح KCl مذاباً في الماء في وسط يسمح للأيونات بالحركة من خلاله، فإننا نسمي ذلك كيميائيًا....

(A) الكاثود (B) الأنود
(C) القنطرة الملحية (D) قطب الهيدروجين

9 2025 أي التالي يلزم لبدء التفاعل وتوهج اللمبة

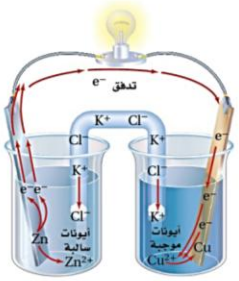


(A) قنطرة ملحية
(B) مصعد ومهبط
(C) قطب هيدروجين
(D) زيادة الأيونات الموجبة والسالبة

10 2023 عند أي قطب تترسب الأيونات في الخلية الكهروكيميائية؟

(A) الكاثود (المهبط) (B) الأنود (المصعد)
(C) قطب الهيدروجين القياسي (D) القنطرة الملحية

11 2025 أين يحدث تفاعل الأكسدة؟



(A) في Zn
(B) في Cu
(C) في سلك المصباح
(D) في القنطرة الملحية

12 طاقة تدفع الإلكترونات من أنود الخلية الكهروكيميائية فى كاثودها:

(A) طاقة وضع الكهربائية (B) جهد الكاثود
(C) جهد الأنود (D) فرق جهد الخلية الجلفانية

13 مدى قابلية المادة لاكتساب الكترونات:

(A) جهد الخلية (B) جهد الاختزال
(C) جهد الأكسدة (D) جهد القنطرة

14 2024 جهد الاختزال هو قابلية المادة:

(A) لتحلل (B) لاكتساب الكترونات
(C) لفقد الكترونات (D) للتأكسد

15 2024 أحد الأيونات التالية يكون أسهل اختزالًا ....

جهود الاختزال القياسية لبعض أنصاف الخلايا عند 25°C و1M

الاسم	E°(V)
$Mg^{2+} + 2e^- \rightarrow Mg$	-2.372
$Al^{3+} + 3e^- \rightarrow Al$	-1.662
$Pb^{+2} + 2e^- \rightarrow Pb$	-0.1262
$Ag^+ + e^- \rightarrow Ag$	0.7996
$Hg^{2+} + 2e^- \rightarrow Hg$	0.851

(A) $Ag^+ + e^- \rightarrow Ag$ (B) $Hg^{2+} + 2e^- \rightarrow Hg$
(C) $Al^{3+} + 3e^- \rightarrow Al$ (D) $Mg^{2+} + 2e^- \rightarrow Mg$

16 2024 أي المركبات التالية يكون أسهل اختزالًا:

(A) $Ag^+ + e^- \rightarrow Ag$ (B) $Hg^{2+} + 2e^- \rightarrow Hg$
(C) $Al^{3+} + 3e^- \rightarrow Al$ (D) $Mg^{2+} + 2e^-$ Mg

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
B	B	B	B	D	A	A	A	C	C	B	B	B	B	A	D

أسئلة وتدريبات على الدرس الأول (4-1) الخلايا الجلفانية 2

17 جهد الاختزال القياسي يساوى

(A) 0 V (B) 1V
(C) - 1V (D) - 1.1V

18 2024 جهد الاختزال القياسي للهيدروجين يساوي:

(A) 0 V (B) 1V
(C) 1.5V (D) 2V

19 2025 مدى قابلية المادة لاكتساب الكترونات ....

(A) جهد الخلية (B) جهد الاختزال
(C) جهد الأكسدة (D) جهد القنطرة

20 2024 جهد التأكسد هو:

(A) قابلية المادة للتحلل (B) قابلية المادة لاكتساب الكترونات
(C) قابلية المادة لفقد الكترونات (D) قابلية المادة للإختزال

21 2024 أي التالي يمثل معادلة نصف تفاعل صحيحة؟

(A) $Ag^{+}_{(aq)} \rightarrow Ag_{(s)} + e^{-}$
(B) $Hg^{2+}_{(aq)} \rightarrow Hg_{(i)} + 2e^{-}$
(C) $Cu_{(s)} \rightarrow Cu^{2+}_{(aq)} + 2e^{-}$
(D) $2O^{2-}_{(aq)} + 2e^{-} \rightarrow O_{2(g)}$

22 2023 أي التالي يمثل معادلة جهد الخلية؟

(A) $E^0_{cell} = E^0_{cathode} + E^0_{anode}$
(B) $E^0_{cell} = E^0_{anode} - E^0_{cathode}$
(C) $E^0_{cell} = E^0_{anode} + E^0_{cathode}$
(D) $E^0_{cell} = E^0_{cathode} - E^0_{anode}$

23 نوع التفاعل في الخلية :

$$Mg_{(s)} + Pb^{2+}_{(aq)} \longrightarrow Pb_{(S)} + Mg^{2+}_{(aq)}$$

علمًا أن: $E^0_{Pb^{2+}} = -0.126V$ ، $E^0_{Mg^{2+}} = -2.37V$

(A) تلقائي (B) غير تلقائي
(C) عكسي (D) غير مكتمل

24 2025 إذا كان جهد خلية الكاثود 0.8 وجهد الأنود 0.74- فاحسب جهد الخلية :

(A) - 1.54 (B) 0.6
(C) 1.54 (D) 0.56

25 2025 إذا علمت أن أنصاف تفاعلات الاختزال في خلية جلفانية هي :

$I_2 + 2e^{-} \longrightarrow 2I^{-}$ $E^0 = +0.54V$

$Fe^{2+} + 2e^{-} \longrightarrow Fe$ $E^0 = -0.45V$

كم يبلغ جهد الخلية القياسي؟

(A) 0.99 (B) - 0.45
(C) 0.45 (D) - 0.99

26 2025 خلية جلفانية مكونة من قطبين أحدهما E^0(anode) جهده القياسي (- 0.76) والآخر E^0(cathode) جهده القياسي (+0.8) وبالتالي جهد الخلية القياسي بوحدة الفولت يساوي...

(A) +1.56 (B) - 1.56
(C) + 1.1 (D) + 0.56

26	25	24	23	22	21	20	19	18	17
A	A	C	A	D	C	C	B	A	A

الدرس الثاني (4-2): البطاريات

البطارية خلية جلفانية أو أكثر في عبوة واحدة تنتج التيار الكهربائي.

البطاريات الأولية

تنتج طاقة كهربائية من تفاعل الأكسدة والاختزال الذي لا يحدث عكسيًا بسهولة (لا تُشحن)

1 الخلية الجافة (الخارصين والكربون)

- **الأنود**: الخارصين.
- **الكاثود**: عمود كربون (جرافيت)، والاختزال يحدث في العجينة.

ملحوظة

- **الإلكتروليت** (المحلول الموصل للتيار): عجينة رطبة من كلوريد الخارصين وأكسيد المنجنيز وكلوريد الأمونيوم

2 البطارية القلوية

- **الأنود**: مسحوق خارصين مع هيدروكسيد البوتاسيوم
- **الكاثود**: ثاني أكسيد المنجنيز مع هيدروكسيد البوتاسيوم

ملحوظة

- **الإلكتروليت**: عجينة رطبة من هيدروكسيد البوتاسيوم
- **أكثر كفاءة** من خلية الخارصين والكربون الجافة.

3 بطارية الفضة

- **الأنود**: مسحوق الخارصين مع هيدروكسيد البوتاسيوم
- **الكاثود**: حبيبات من أكسيد الفضة في الجرافيت.

ملحوظة

- **الإلكتروليت**: عجينة رطبة من هيدروكسيد البوتاسيوم
- **صغيرة الحجم**؛ تُستخدم في سماعات الأذن والساعات وآلات التصوير.

البطاريات الثانوية

تعتمد على تفاعل الأكسدة والاختزال العكسي، ويمكن شحنها.

1 بطارية النيكل كادميوم

- **تستعمل في** آلات الحلاقة والتصوير.
- **الأنود**: الكادميوم Cd.
- **الكاثود**: النيكل Ni.

2 بطارية المركم الرصاصي

- **تستعمل في** السيارات.
- **الأنود**: شبكتان مملوءتان من الرصاص أو أكثر.
- **الكاثود**: شبكة واحدة مملوءة بأكسيد الرصاص IV
- **الإلكتروليت**: حمض الكبريتيك المخفف H_2SO_4

3 بطارية الليثيوم

- **تستعمل في** الساعات وآلات التصوير والحواسيب.
- **قد تكون** أولية أو ثانوية.
- **يُستخدم الليثيوم لأنه**:
  - ✓ أخف فلز معروف
  - ✓ وله أقل جهد اختزال؛ لذلك يفقد الإلكترونات بسهولة.

التآكل

خسارة الفلز الناتجة من تفاعل الأكسدة واختزال بين الفلز والمواد الموجودة في البيئة.

من أمثلته: تآكل الحديد والمصروف بالصدأ.

خلايا الوقود

خلية جلفانية تنتج طاقة كهربائية من تأكسد الوقود، وتُزوّد بالوقود باستمرار من مصدر خارجي.

المحلول الموصل:

محلول قلوي من هيدروكسيد البوتاسيوم تستعمل في سفن الفضاء لتزويدها بالماء والكهرباء.

من طرق منع التآكل

1. الطلاء لعمل غطاء يعزل الماء والهواء.
2. **الجلفنة**: تغليف الحديد بفلز أكثر مقاومة للتأكسد.
3. توصيل فلز آخر أنشط أولًا بالفلز المراد حمايته.

الدرس الثالث (4-3): التحليل الكهربائي

التحليل الكهربائي

تعريف التحليل الكهربائي

- استعمال الطاقة الكهربائية لإحداث تفاعل كيميائي.

خلية التحليل الكهربائي

- خلية كهروكيميائية يحدث فيها تحليل كهربائي.

تطبيقات التحليل الكهربائي

1. **التحليل الكهربائي لماء البحر**
   إنتاج الهيدروجين والكلور ومحلول هيدروكسيد الصوديوم لاستعمالات تجارية.

2. **التحليل الكهربائي لمصهور NaCl (خلية داون)**
   تحليل مصهور كلوريد الصوديوم إلى فلز الصوديوم وغاز الكلور.

3. **تنقية الفلزات والخامات**
   تنقية الفلزات من الشوائب؛ مثل تنقية النحاس للحصول على فلز أنقى.

4. **الطلاء بالكهرباء**
   تكوين طبقة رقيقة من فلز معين بحيث تغلف هذه الطبقة جسمًا آخر.

5. **إنتاج الألومنيوم — عملية هول–هيرولت**
   استخلاص الألومنيوم بالتحليل الكهربائي، وهو من التطبيقات الصناعية المهمة.

الفكرة العملية

في التحليل الكهربائي تُدفع التفاعلات غير التلقائية باستخدام مصدر خارجي للطاقة الكهربائية، فتتحول المواد إلى نواتج مفيدة في الصناعة.

كهرباء

ملاحظة

يُعاد تدوير الألومنيوم؛ لأن إنتاجه من الخام يتطلب كمية هائلة من الكهرباء.

ملخص سريع لعناصر الدرس

تعريفان أساسيان	عدد (5) تطبيقات صناعية	طاقة كهربائية ⟶ تغير كيميائي

أسئلة وتدريبات على الدرسين الثاني والثالث: البطاريات والتحليل الكهربائي 1

1 خلية جلفانية أو أكثر في عبوة واحدة تنتج التيار الكهربائي:

(A) البطارية (B) الخلية الشمسية
(C) الخلية الكهروكيميائية (D) الخلية المغناطيسية

2 2023
في بطارية الخارصين والكربون الكاثود يمثل:

(A) عمود الكربون (B) الخارصين
(C) ملف نحاسي (D) KOH

3 2024
بطارية تستخدم في الساعات

(A) الخلية الجافة (B) الخلية القلوية
(C) بطارية الفضة (D) بطارية الرصاص

4 ما مصدر الطاقة في سماعات الأذن؟

(A) الخلية الجافة (B) الخلية القلوية
(C) بطارية الفضة (D) بطارية الرصاص

5 2024
أي مما يلي بطارية أولية؟

(A) بطارية الهاتف (B) خلية الوقود
(C) البطارية الجافة (D) بطارية الحاسوب

6 2024
مسحوق الخارصين Zn المخلوط مع هيدروكسيد البوتاسيوم KOH يمثل الأنود في:

(A) بطارية الليثيوم (B) بطارية الفضة
(C) الخلية الجلفانية (D) بطارية المركم الرصاصي

7 2024
أي البطاريات التالية تستخدم لمرة واحدة وتعتمد على التفاعل في اتجاه واحد

(A) بطارية السيارة (B) خلية الوقود
(C) البطارية الجافة (D) بطارية الحاسوب

8 2024
أي خلية من التالي يكون فيها المحلول الموصل للتيار عجينة رطبة تتكون من خليط كلوريد الخارصين؟

(A) الخلية جافة (B) خلية التحليل الكهربائي
(C) خلية الوقود (D) خلية الطاقة الشمسية

9 2024
مسحوق الخارصين Zn المخلوط مع هيدروكسيد البوتاسيوم KOH يمثل الأنود في :

(A) بطارية الليثيوم (B) البطارية القلوية
(C) الخلية الجلفانية (D) بطارية المركم الرصاصي

10 البطارية الأكثر كفاءة هي :

(A) خلية الخارصين والكربون (B) البطارية القلوية
(C) بطارية الفضة (D) المركم الرصاصي

11 2025
من أمثلة البطاريات الثانوية :

(A) البطارية القلوية (B) بطارية الفضة
(C) بطارية الحاسب المحمول . (D) خلية الخارصين والكربون

12 2023
فلز قلوي يستخدم في صناعة البطاريات ويمتاز بتأكسد أحادي

(A) Li^{3} (B) Mg^{12}
(C) Ca^{20} (D) Si^{14}

13 المحلول الموصل في المركم الرصاصي هو حمض :

(A) HCl (B) HNO_3
(C) H_2SO_4 (D) H_3PO_4

14 تعتمد في تفاعلها على تفاعل الأكسدة والإختزال العكسي

(A) البطارية القلوية (B) بطارية الفضة
(C) الخلية الجافة (D) البطارية الثانوية

15 لإنتاج طاقة كهربائية عن طريق تفاعل أكسدة واختزال عكسي نستخدم

(A) البطارية القلوية (B) الخلية الجافة
(C) البطارية الثانوية (D) بطارية الفضة

16 أي من التالي من البطاريات الثانوية؟

(A) بطارية السيارات (B) بطارية جلفانية
(C) بطارية قلوية (D) بطارية الفضة

17 2024
خسارة الفلز الناتجة عن تفاعل أكسدة واختزال بين الفلز والمواد التي في البيئة:

(A) التأين (B) الجلفنة
(C) التآكل (D) التحلل

18 تستخدم خلايا وقود ..... في تزويد سفن الفضاء بالماء والكهرباء

(A) الرصاص (B) الميثان
(C) الكبريت (D) الهيدروجين

18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
D	C	A	C	D	C	A	C	B	B	A	C	B	C	C	C	A	A

أسئلة وتدريبات على الدرسين الثاني والثالث: البطاريات والتحليل الكهربائي 2

19 2025 تسمى عملية تغليف الحديد بفلز أكثر مقاومة للتأكسد:

(A) التحلل (B) الجلفنة
(C) التأين (D) الترسيب

20 2025 إحدى الطرق الآتية تستخدم لمنع التآكل :

(A) الاختزال (B) الكربنة
(C) الجلفنة (D) الأكسدة

21 2024 يمكن فصل مكونات الماء H_2O باستخدام

(A) الترشيح (B) التبلور
(C) التسامي (D) التحليل الكهربائي

22 استعمال الطاقة الكهربائية لإحداث تفاعل كيميائي.

(A) التكرير (B) التحليل الكهربي.
(C) التقطير (D) الجلفنة

23 للحصول على غاز الكلور من التحليل الكهربائي لمصهور كلوريد الصوديوم يستخدم

(A) خلية داون (B) عملية الجلفنة
(C) عملية هول هيرولیت (D) تفاعل الهلجنة

24 عملية يتم من خلالها إنتاج الهيدروجين في الاستعمالات التجارية، وإنتاج الألومنيوم وتنقية الفلزات

(A) التحليل الكهربائي (B) الجلفنة
(C) الطلاء (D) التكسير الحراري

25 2024 أي التطبيقات التالية ليس من تطبيقات التحليل الكهربي؟

(A) خلية داون (B) عملية هول هيرولیت
(C) الهلجنة (D) الطلاء بالكهرباء

26 2024 أي التطبيقات التالية من تطبيقات التحليل الكهربي؟

(A) المركم الرصاصي (B) البطارية القلوية
(C) بطارية الفضة (D) الطلاء بالكهرباء

27 2025 عند التحليل الكهربائي لمصهور KCl ، أي المواد التالية تتكون عند الكاثود؟

(A) K (B) Cl_2
(C) H_2 (D) O_2

27	26	25	24	23	22	21	20	19
A	D	C	A	A	B	D	C	B

تجميعات أسئلة التحصيلي

1 درجة غليان الماء في مقياس كلفن :

(A) 0K (B) 100K
(C) 273 k (D) 373K

2 أي السوائل التالية يستخدم في مقاييس درجات الحرارة:

(A) البروم (B) اليود
(C) الكحول (D) الكروم

3 غاز حجمه $70\ Cm^3$ عند ضغط 100Pa ما حجمه عند ضغط 200Pa بنفس الوحدة مع ثبات درجة حرارته ؟

(A) 15 (B) 35
(C) 140 (D) 210

4 حجم غاز عند ضغط 150 KPa يساوي 300ml وأصبح الضغط 180 KPa ، ما الحجم الجديد للغاز

(A) 0.25 L (B) 0.3L
(C) 0.5 L (D) 1.5 L

5 يشغل غاز حجما مقداره 1L عند درجة حرارة 100 K ، ما درجة الحرارة اللازمة لخفض الحجم إلى 0.5L

(A) 50K (B) 100K
(C) 150K (D) 200k

6 هذه البيانات تمثل علاقة بين كميتين لجزيئات الغاز أي القوانين تمثل ؟

V	T
1	1.5
4	6

(A) قانون شارل
(B) قانون الغاز المثالي
(C) قانون بويل
(D) قانون جاي لوساك

7 ضغط عينه من الغاز عند 300K يساوي 30KPa فاذا تضاعف الضغط فان درجة الحرارة النهائية

(A) 1800K (B) 600K
(C) 300K (D) 900K

8 كم يصبح حجم عينة غاز إذا ضوعف ضغطها وخفضت درجة حرارتها المطلقة إلى النصف

(A) لا يتغير (B) نصف الحجم الأصلي
(C) ربع الحجم الأصلي (D) ضعف الحجم الأصلي

9 ما حجم وعاء يحوي 2.7mol من الهيدروجين في الظروف المعيارية

(A) 44.8L (B) 60.48L
(C) 67.2L (D) 90L

10 عدد مولات غاز في 11.2 L في الظروف المعيارية :

(A) 0.25mol (B) 0.5mol
(C) 1mol (D) 2 mol

11 تحيد معظم الغازات الحقيقية في سلوكها عن الغاز المثالي:

(A) عند ارتفاع درجة الحرارة (B) عند انخفاض الضغط
(C) عند زيادة التجاذب (D) عند الظروف القياسية

12 ما كتلة CO_2 في بالون حجمه 5.6 لتر في الظروف المعيارية (علما بأن الكتلة الذرية للكربون= 12 والأكسجين =16)

(A) 11g (B) 5.6g
(C) 22g (D) 44g

13 الحركة البراونية تمنع جسيمات المذاب من...

(A) التأين (B) الترابط
(C) الترسيب (D) الذوبان

14 نسبة كتلة المذاب إلى كتلة المحلول

(A) النسبة المئوية بدلالة الكتلة (B) المولالية
(C) المولارية (D) النسبة المئوية بدلالة الحجم.

15 مقياس يعبر عن كمية المذاب الذائبة في كمية محددة من المذيب

(A) حجم المحلول (B) كتلة المحلول
(C) تركيز المحلول (D) ذوبانية المحلول

16 عدد مولات المذاب ..... عند تخفيف المحاليل

(A) ينقص (B) يزيد
(C) يتضاعف (D) لا يتغير

17 إذا كان 2M يحوي 200 mol كم يحوي 1M؟

(A) 100 mol (B) 200 mol
(C) 400 mol (D) 50 mol

18 محلول حجمه 100 mL وعدد مولات المذاب فيه 2mol، كم تبلغ مولارية هذا المحلول؟

(A) 0.1mol/L (B) 0.2mol/L
(C) 2mol/L (D) 20mol/L

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
D	C	B	A	A	A	B	C	B	B	C	A	C	A	D	B	D	D

19 المولارية هي

(A) عدد مولات المذاب / حجم المحلول
(B) عدد مولات المذاب × حجم المحلول
(C) عدد مولات المذاب + حجم المحلول
(D) عدد مولات المذاب - حجم المحلول

20 ما حجم محلول قياسي HCl تركيزه 3M واللازم لتحضير محلول مخفف منه تركيزه 1.25M وحجمه 0.3L؟

(A) 110 mL (B) 125 mL
(C) 150 mL (D) 200 mL

21 محلول قياسي من H_2SO_4 تركيزه 2M و حجمه 0.5 L ، إذا خفف ليصبح الحجم 1L، فإن كتلة H_2SO_4 لهذا المحلول تساوي:
(علماً بأن الكتل المولية H= 1 , S= 32 , O= 16)

(A) 24.5g (B) 49g
(C) 98g (D) 196g

22 Mol/L هى وحدة قياس ؟

(A) المولارية (B) المولالية
(C) الحجم (D) كتلة المحلول

23 احسب المولالية (mol/kg) لمحلول يحوي 20mol ذائبة في 1000g ماء.

(A) 10m (B) 15m
(C) 20m (D) 40m

24 مول لكل كيلوجرام هي وحدة قياس ....

(A) الكسر المولي (B) المولارية
(C) المولالية . (D) النسبة المئوية بدلالة الكتلة

25 احسب مولالية محلول يحوي 10mol من NaCl ذائبة في 1Kg ماء

(A) 10 mol/kg (B) 15 mol/kg
(C) 20 mol/kg (D) 25 mol/kg

26 اى التالى لا يعد من طرق زيادة سرعة الذوبان ؟

(A) تحريك المحلول (B) عدم ملامسة المذاب للمذيب
(C) زيادة مساحة سطح المذاب (D) رفع درجة حرارة المذيب

27 ذائبية غاز فى سائل تزيد بـ :

(A) نقصان الضغط (B) زيادة التحريك
(C) نقصان درجة الحرارة (D) زيادة الحجم

28 ما المذاب الذى تقل ذائبيته عند زيادة درجة حرارة المذيب من الآتى ؟

(A) CO_2 (B) NaCl
(C) H_2SO_4 (D) H_2O

29 ذائبية غاز 20g/L عند ضغط 40Pa ، ما قيمة الضغط التى تصبح عندها ذائبية الغاز 10g/L ؟

(A) 20Pa (B) 200Pa
(C) 400Pa (D) 800Pa

30 الفرق بين درجة حرارة غليان المحلول ودرجة غليان المذيب النقى :

(A) الانخفاض فى درجة الغليان (B) درجة تجمد المذيب النقى
(C) الارتفاع فى درجة الغليان (D) درجة غليان المذيب

31 الفرق بين درجة تجمد المحلول ودرجة تجمد مذيبه النقى :

(A) الانخفاض فى درجة الغليان (B) درجة غليان المذيب النقى
(C) الانخفاض فى درجة التجمد (D) الارتفاع فى درجة الغليان

32 محلول مائى تركيزه 0.25 ، $K_f = 2^oC/m$ ، إن ΔT_F تساوى

(A) 0.1 °C (B) 0.25 °C
(C) 0.5 °C (D) 1 °C

33 انتشار المذيب من المحلول الأقل تركيزاً الى المحلول الأكثر تركيزاً

(A) التركيز المولارى (B) التخفيف
(C) الخاصية الأسموزية (D) الذائبية

34 عند اذابة مادة صلبة فى محلول

(A) درجة الغليان تنخفض (B) درجة التجمد ترتفع
(C) درجة الغليان ترتفع (D) درجة التجمد لا يتأثر

35 الضغط الأسموزى ناتج عن انتقال جزيئات الماء

(A) من المحلول القياسى (B) إلى المحلول المركز
(C) إلى المحلول المخفف (D) من المحلول المنظم

35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19
B	C	C	C	C	C	A	A	C	B	A	C	C	A	C	B	A

36 الخاصية المشتركة بين الأحماض والقواعد :

(A) قابلية التوصيل الكهربائى (B) طعمها مر
(C) إنتاج أيونات الهيدروجين (D) إنتاج أيونات الهيدروكسيد

37 المحلول الحمضى يحوي أيونات الهيدروجين .....أيونات الهيدروكسيد

(A) نصف (B) أقل من
(C) تساوى (D) أكثر من

38 المحلول المتعادل يحوى تركيزين متساويين من أيونات الهيدروجين وأيونات :

(A) الهيدروكسيد (B) الأكسجين
(C) الكلوريد (D) النيتروجين

39 ارتباط الماء مع أيون الهيدروجين ينتج عنه أيون ....

(A) أمونيوم (B) هيدروكسيد
(C) هيدرونيوم (D) هيدروجين

40 القاعدة المرافقة للتفاعل الآتى ؟

$$NH_3 + H_2O \rightarrow OH^- + NH_4^+$$

(A) OH^- (B) NH_3
(C) NH_4^+ (D) H_2O

41 المادة التى تستقبل البروتون يمثل تعريف القاعدة حسب نظرية .....

(A) لورى – برونستد (B) أرهينيوس
(C) لويس (D) دالتون

42 مركب ينتج عندما تستقبل القاعدة أيون الهيدروجين من الحمض

(A) الحمض المرافق (B) القاعدة
(C) القاعدة المرافقة (D) المادة المتعادلة

43 حسب نموذج برونستد لورى فإن المادة المانحة لأيون الهيدروجين

(A) مادة مترددة (B) مادة متعادلة
(C) حمض (D) قاعدة

44 حسب تعريف برونستد لورى فإن الأمونيا:

(A) مادة مترددة (B) حمض
(C) مادة متعادلة (D) قاعدة

45 أي التالي يعد أنهيدريدا قاعديًا؟

(A) ثانى أكسيد الكربون (B) أكسيد الكالسيوم
(C) ثنائى أكسيد النيتروجين (D) أكسيد الكبريت

46 الحمض متعدد البروتونات يحوي أكثر من ذرة ..... قابلة للتأين

(A) أكسجين (B) نيتروجين
(C) هيدروجين (D) فلور

47 الأنهيدريد الحمضي يتحد مع الماء فينتج ..

(A) قاعدة (B) مادة متعادلة
(C) حمض (D) مادة مترددة

48 إذا كان $(OH^-) = 10^{-5}\ M$ فأوجد الرقم الهيدروجيني ....

(A) 9 (B) 5
(C) 4 (D) 2

49 يقاس الرقم الهيدروجينى باستخدام :

(A) مقياس pH الرقمى (B) الهيدرومتر
(C) المانومتر (D) مقياس فنتورى

50 إذا كانت قيمة $(H^+) = 1x10^{-13}\ M$ لمحلول فإن ذلك يمثل

(A) حمضاً ضعيفاً (B) حمضاً قوياً
(C) قاعدة ضعيفة (D) قاعدة قوية

51 أي التالي يعد صحيحاً للمحلول الحمضى ؟

(A) $(H^+) = 10^{-9}\ M$ (B) $(H^+) = 10^{-14}\ M$
(C) $(OH^-) < (H^+)$ (D) $(OH^-) > (H^+)$

51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36
C	D	A	A	C	C	B	D	C	A	A	A	C	A	D	A

52 إذا علمت أن تركيز أيون (H^+) فى مشروب ما عند درجة حرارة 298K يساوى $1x10^{-4}$ باستخدام K_w فإن هذا المشروب يكون

(A) حمضى (B) متعادل
(C) قاعدى (D) مترددة

53 إذا كانت قيمة pOH =3 فإن (H^+) يساوي....

(A) $1x10^{-11}$ M (B) $1x10^{-8}$ M
(C) 11M (D) 3M

54 أي التالي يستخدم لقياس الرقم الهيدروجيني؟

(A) الهيدرومتر (B) المانومتر
(C) ورق تباع الشمس (D) مقياس فنتورى

55 يقاس الرقم الهيدروجينى باستخدام .....

(A) جهاز pH meter (B) الهيدرومتر
(C) المانومتر (D) مقياس فنتورى

56 حسب مقياس الحموضة pH يكون المحلول قاعدياً إذا كانت

(A) صفر = pH (B) pH<7
(C) pH = 7 (D) pH>7

57 قيمة pH للحمض القوى تساوي....

(A) 14 (B) 7
(C) 4 (D) 1

58 إذا كان pH<2 لمحلول ما فانه.....

(A) متعادل (B) قاعدة
(C) حمض (D) متردد

59 قيمة pOH للقاعدة القوية

(A) تساوي 14 (B) تساوي 7
(C) أكثر من 7 (D) تساوي 0

60 في الحليب إذا كان pH = 6.5 فإن pOH يساوى

(A) 2.5 (B) 7.5
(C) 10.5 (D) 13.5

61 إذا كان pOH< 2 لمحلول ما فإنه :

(A) متعادل (B) قاعدة
(C) حمض (D) متردد

62 متى يكون مقياس pH حامضياً ؟

(A) pH = 0 (B) pH = 7
(C) pH>7 (D) pH <7

63 مركب أيوني ينتج من أيون موجب من القاعدة وأيون سالب من الحمض

(A) HCl (B) NaCl
(C) NH_4^+ (D) KOH

64 الأملاح التي تنتج محاليل قاعدية تنتج عن :

(A) قاعدة ضعيفة وحمض قوى
(B) قاعدة قوية وحمض ضعيف
(C) قاعدة قوية وحمض قوى
(D) قاعدة ضعيفة وحمض ضعيف

65 تفاعل التعادلات من تفاعلات

(A) التكوين (B) الإحلال المزدوج
(C) الإحلال البسيط (D) الإحتراق

66 عند نقطة نهاية المعايرة يتغير لون

(A) الكاشف (B) الحمض
(C) القاعدة (D) الملح

67 عند تميه الأملاح فإن الشق السالب من الملح يكتسب

(A) أيونات الهيدروجين (B) أيونات الهيدروكسيد
(C) أيونات النيتروجين (D) أيونات الأكسجين

67	66	65	64	63	62	61	60	59	58	57	56	55	54	53	52
A	A	B	B	B	D	B	B	D	C	D	D	A	C	A	A

68 الأملاح التي تنتج عن قاعدة ضعيفة وحمض قوى

(A) محاليل متعادلة (B) محاليل قاعدية
(C) محاليل حمضية (D) محاليل منظمة

69 كمية الحمض أو القاعدة التى يستوعبها المحلول المنظم دون تغير pH

(A) سعة المحلول المنظم (B) كثافة المحلول المنظم
(C) تركيز المحلول المنظم (D) مولالية المحلول المنظم

70 أصباغ كيميائية تتأثر ألوانها بالمحاليل الحمضية والقاعدية

(A) المخاليط (B) الكواشف
(C) المحاليل القياسية (D) المحاليل المنظمة

71 المجموعة التى عناصرها تعد عوامل مختزلة قوية

(A) الهالوجينات (B) الانتقالية
(C) النبيلة (D) الفلزات القلوية

72 فى التفاعل التالي : ما الذى حدث للكلور؟

$$Cl_{2(g)} + 2e^- \rightarrow 2Cl^-_{(aq)}$$

(A) أكسدة (B) تعادل
(C) اختزال (D) لم يحدث شئ

73 القطب الذي يحدث له عملية أكسدة فى التفاعل الآتي :

$$2Al_{(s)} + 3Sn^{2+}_{(aq)} \rightarrow 2Al^{3+}_{(aq)} + 3Sn$$

(A) $Sn_{(S)}$ (B) $Al_{(S)}$
(C) $Al^{3+}_{(eq)}$ (D) $Sn^{2+}_{(eq)}$

74 فى التفاعل : $MnO_2 + Fe^{3+} \rightarrow MnO_4^- + Fe^{2+}$

(A) المنجنيز يتأكسد (B) الحديد يتأكسد
(C) المنجنيز يختزل (D) الأكسجين يتاكسد

75 حدد تفاعل الأكسدة فيما يلى :

(A) $K \rightarrow K^+ + e^-$ (B) $Cl_2 + 2e^- \rightarrow 2Cl^-$
(C) $Ca^{2+} + 2e^- \rightarrow Ca$ (D) $Ag^+ + e^- \rightarrow Ag$

76 إذا حدثت عملية أكسدة لعنصر فإن عدد التأكسد له

(A) يساوى صفر (B) لا يتغير
(C) ينقص (D) يزيد

77 العامل المختزل فى التفاعل :

$$H_2S_{(g)} + Cl_{2(g)} \rightarrow S_{(s)} + 2HCl_{(g)}$$

(A) $H_{2(g)}$ (B) $Cl_{2(g)}$
(C) $H_2S_{(g)}$ (D) $Hcl_{(g)}$

78 فقدان الذرة الالكترونات :

(A) الأكسدة (B) التفكك
(C) الاختزال (D) التكوين

79 ما نوع عنصر عدد التأكسد فيه موجب ؟

(A) غاز نبيل (B) فلز
(C) لا فلز (D) شبه فلز

80 أي التالي يعد تفاعل أكسدة ؟

(A) $K_{(s)} \rightarrow K^+_{(aq)}$ (B) $Ag^+_{(aq)} \rightarrow Ag_{(s)}$
(C) $I_{2(s)} \rightarrow 2I^-_{(aq)}$ (D) $ca^{2+}_{(aq)} \rightarrow Ca_{(s)}$

81 عدد تأكسد الكلور في الأيون ClO^- يساوى :

(A) + 1 (B) -1
(C) -2 (D) + 2

82 ينشأ التيار الكهربائي من خلال التفاعل الكيميائي في:

(A) عملية مقاومة المعادن للتآكل (B) الخلايا التحليلية
(C) عملية الطلاء المعدني (D) الخلايا الجلفانية

82	81	80	79	78	77	76	75	74	73	72	71	70	69	68
D	A	A	B	A	C	D	A	A	B	C	D	B	A	C

83 احسب جهد الخلية : $Sn_{(s)} + Cu^{2+}_{(aq)} \rightarrow Sn^{2+}_{(aq)} + Cu_{(s)}$

علمًا أن $E^0_{sn^{2+}} = -0.1V$ ، $E^0_{Cu^{2+}} = +0.3V$

(A) 0.1V (B) 0.2V
(C) 0.3V (D) 0.4V

84 جهد الاختزال القياسى لتفاعل تلقائى يساوي...

(A) 0V (B) 1V
(C) -1V (D) -1.1V

85 اذا كان التفاعل غير تلقائيا فان جهد الخلية :

(A) موجب (B) سالب
(C) منخفض (D) مرتفع

86 إذا كان التفاعل تلقائي فإن جهد الخلية:

(A) سالب (B) موجب
(C) مرتفع (D) منخفض

87 نوع التفاعل فى الخلية : $Sn + Cu^{2+} \rightarrow Cu + Sn^{2+}$

علمًا أن $E^0_{sn^{2+}} = -0.1V$ ، $E^0_{Cu^{2+}} = 0.3V$

(A) عكسى (B) تلقائى
(C) غير تلقائى (D) غير مكتمل

88 تنتج طاقة كهربائية من تفاعل الأكسدة والاختزال الذى لا يحدث بشكل عكسى بسهولة

(A) بطارية السيارة (B) البطارية الثانوية
(C) البطارية الأولية (D) بطارية الحاسوب المحمول

89 أنود الخلية الجافة عبارة عن حافظة من :

(A) الخارصين (B) الكربون
(C) الفوسفور (D) الكبريت

90 العنصر الذى له أقل جهد اختزال قياسى هو :

(A) F (B) Li
(C) Na (D) Fr

91 من أمثلة البطاريات الثانوية :

(A) خلية الخارصين والكربون (B) المركم الرصاصى
(C) بطارية الفضة (D) البطارية القلوية

92 يشترك أنود وكاثود بطارية المركم الرصاصى فى أن المادة المتواجدة بكلاهما هى :

(A) الرصاص (B) الهيدروجين
(C) الليثيوم (D) الأكسجين

92	91	90	89	88	87	86	85	84	83
A	B	B	A	C	B	B	B	B	D